02

위성중계기 : 트랜스폰더

차세대 통신의 미래

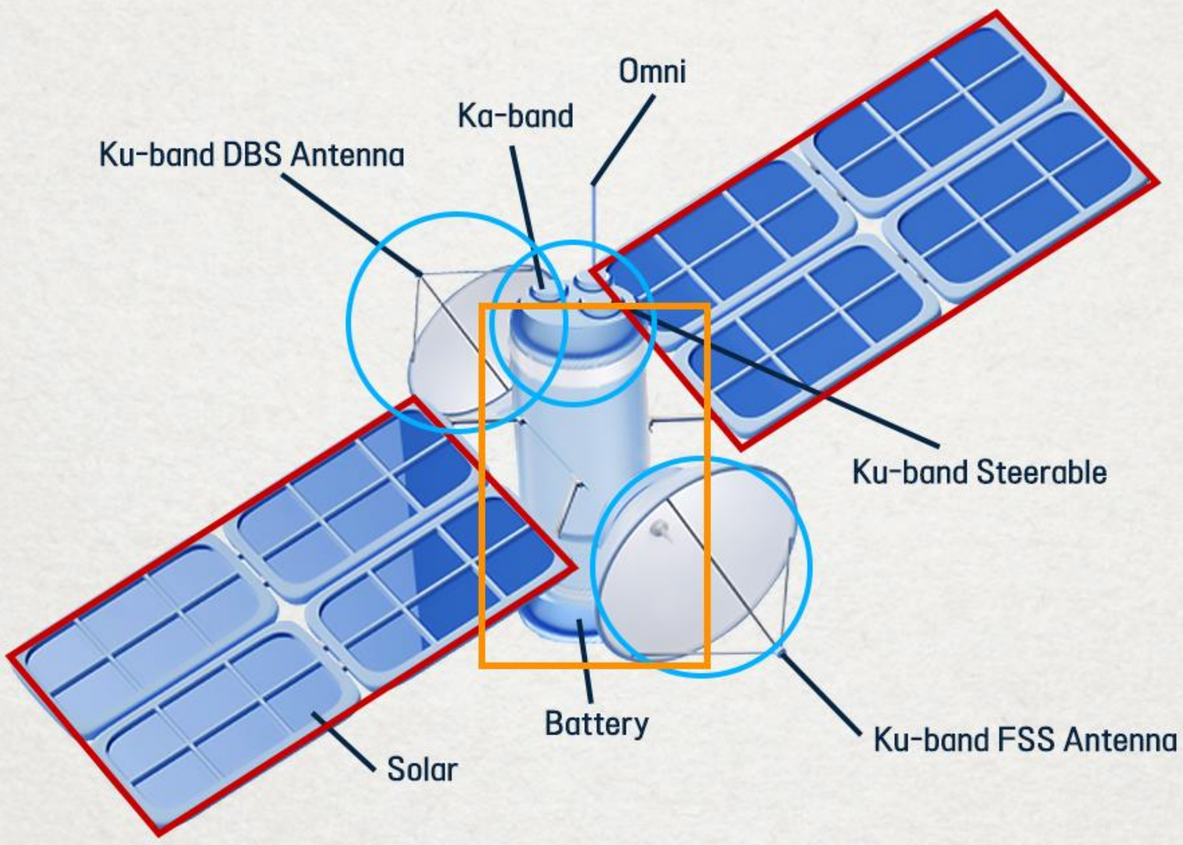
NTN 위성통신
위성중계기

위성중계기의 구조와 설계방법에 대해 알아봅시다.

bent-pipe형 위성중계기

수신된 상향 링크 신호를 기저대역으로 변환하지 않고 특별한 모뎀기능이 없이
하향링크에 맞는 주파수로 변환하고, 신호를 증폭하는 기능을 수행함

탈레스
임무 중인 무궁화 6A
위성의 상상도



NTN 위성통신

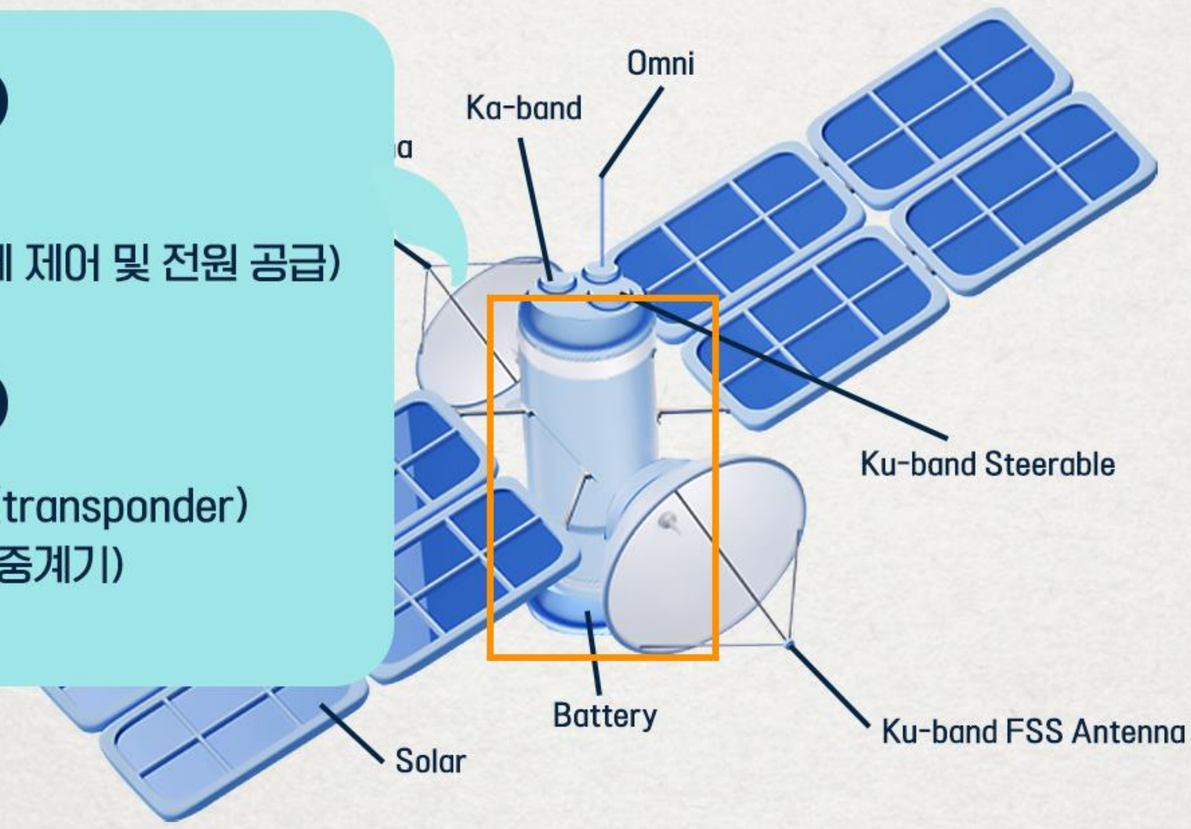
국내 정지궤도 위성통신/방송 위성의 구성도

본체내부

배터리
(위성의 자세 제어 및 전원 공급)

본체외부

트랜스폰더(transponder)
(통신/방송 중계기)



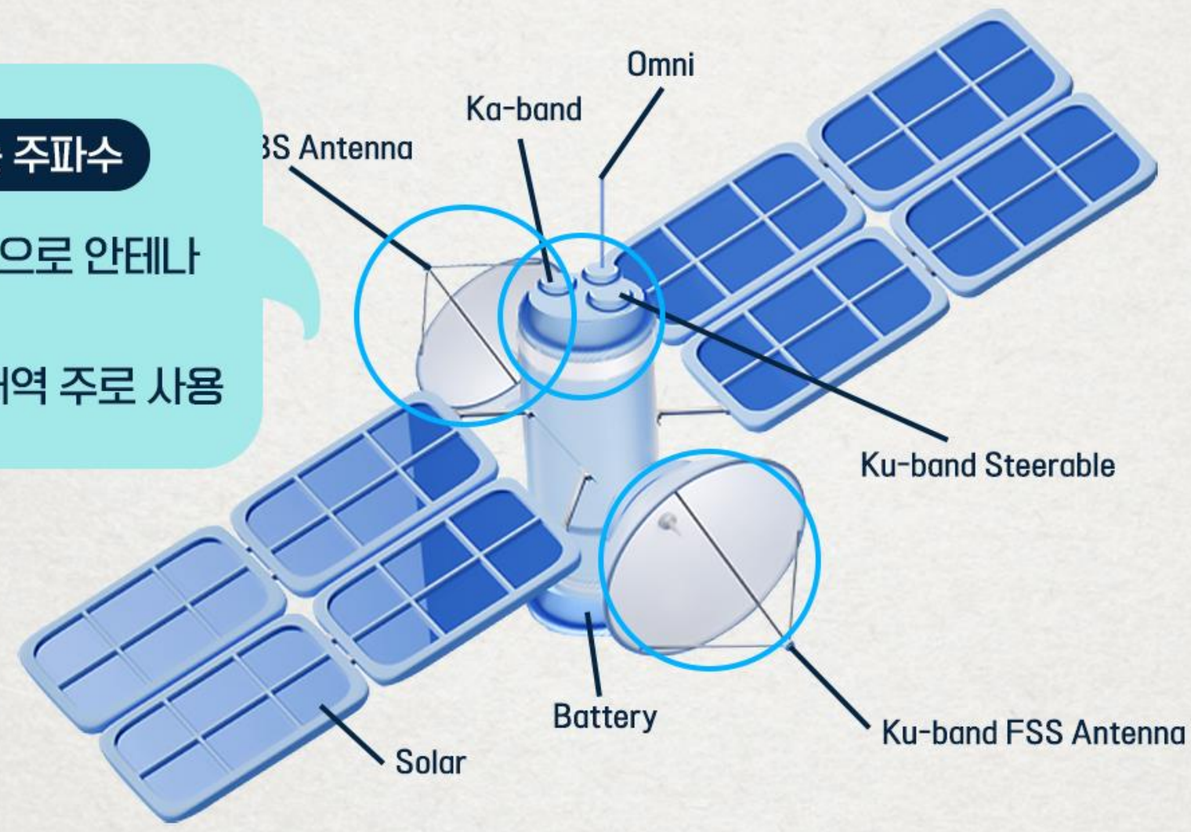
차세대 통신의 미래

NTN 위성통신

국내 정지궤도 위성통신/방송 위성의 구성도

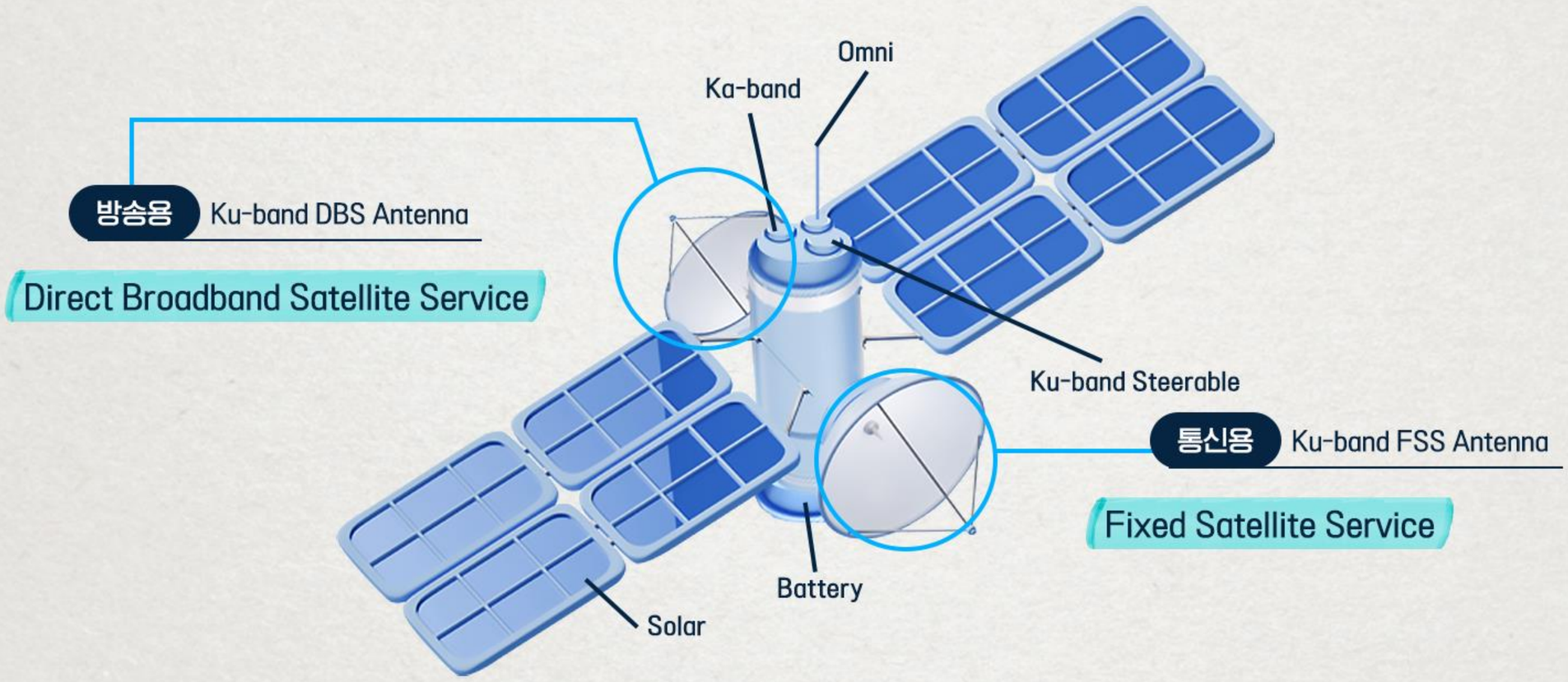
위성에서 사용하는 주파수

- 높은 주파수 대역으로 안테나 이득을 높임
- Ku-대역과 Ka-대역 주로 사용



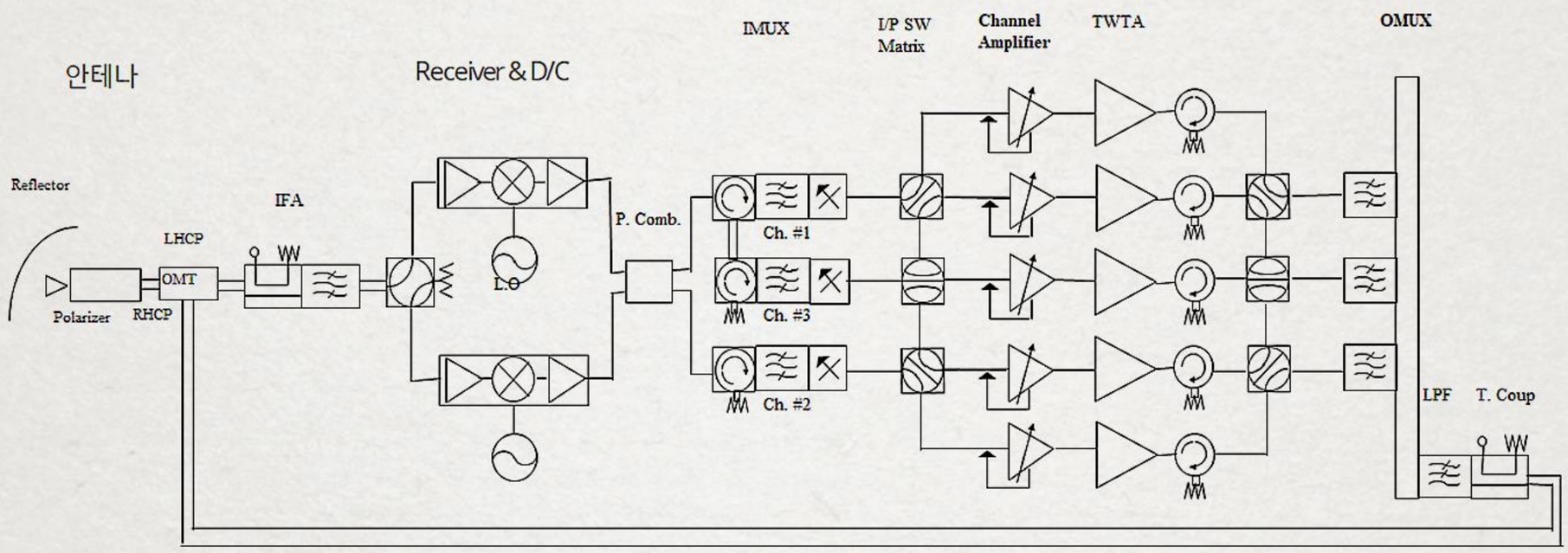
NTN 위성통신

국내 정지궤도 위성통신/방송 위성의 구성도

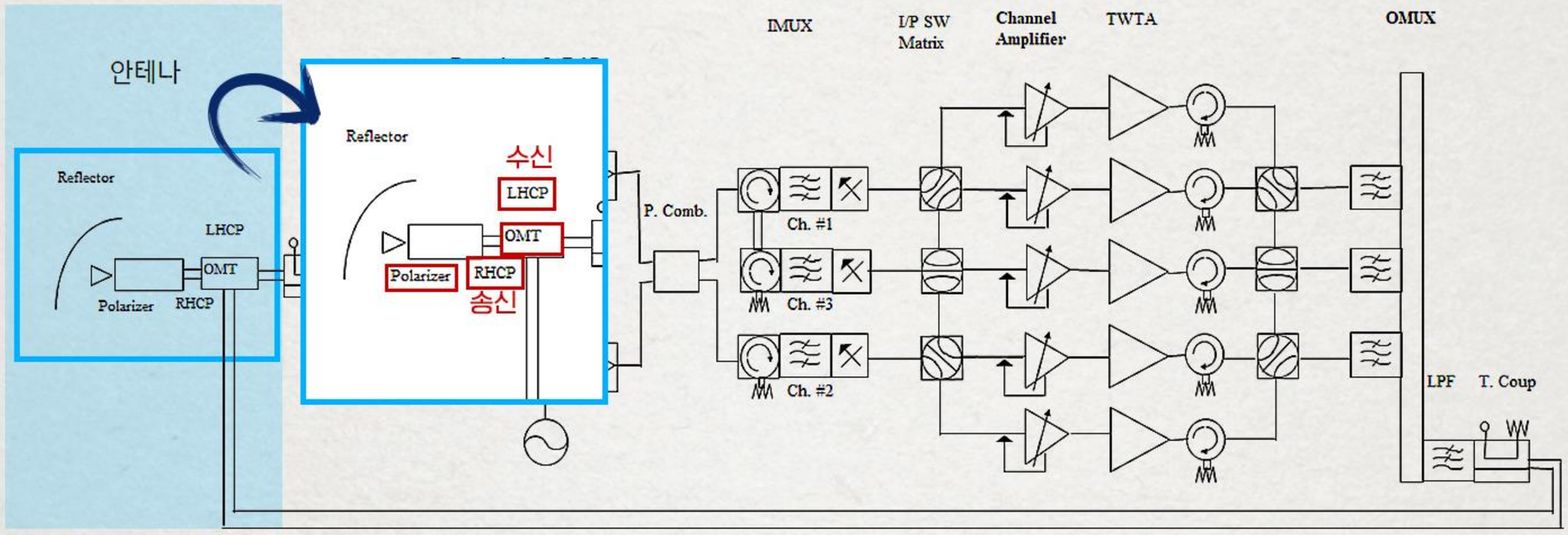


NTN 위성통신

국내 정지궤도 위성통신/방송 중계기(트랜스폰더)의 구성도



NTN 위성통신
국내 정지궤도 위성통신/방송 중계기(트랜스폰더)의 구성도



송 · 수신용 안테나

- 전파의 편파를 이용하여 송신과 수신을 분리함
  - → 원형편파 : 주로 사용
  - → 선형편파 : 전리층을 통과하면서 패러데이 효과에 의해 편파가 회전하기 때문에 사용 X

차세대 통신의 미래

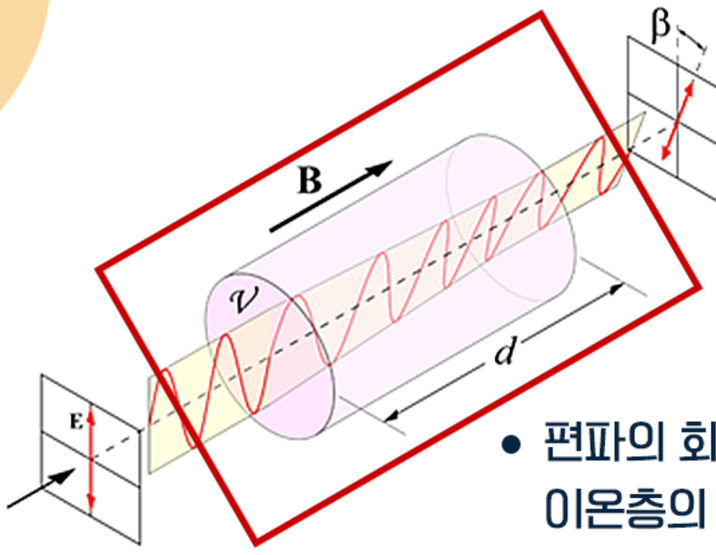
NTN 위성통신
국내 정지궤도 위성통신/방송 중계기(트랜스폰더)의 구성도



마이클 패러데이(1791~1867)

전리층에서의 패러데이 회전 (Faraday Rotation)

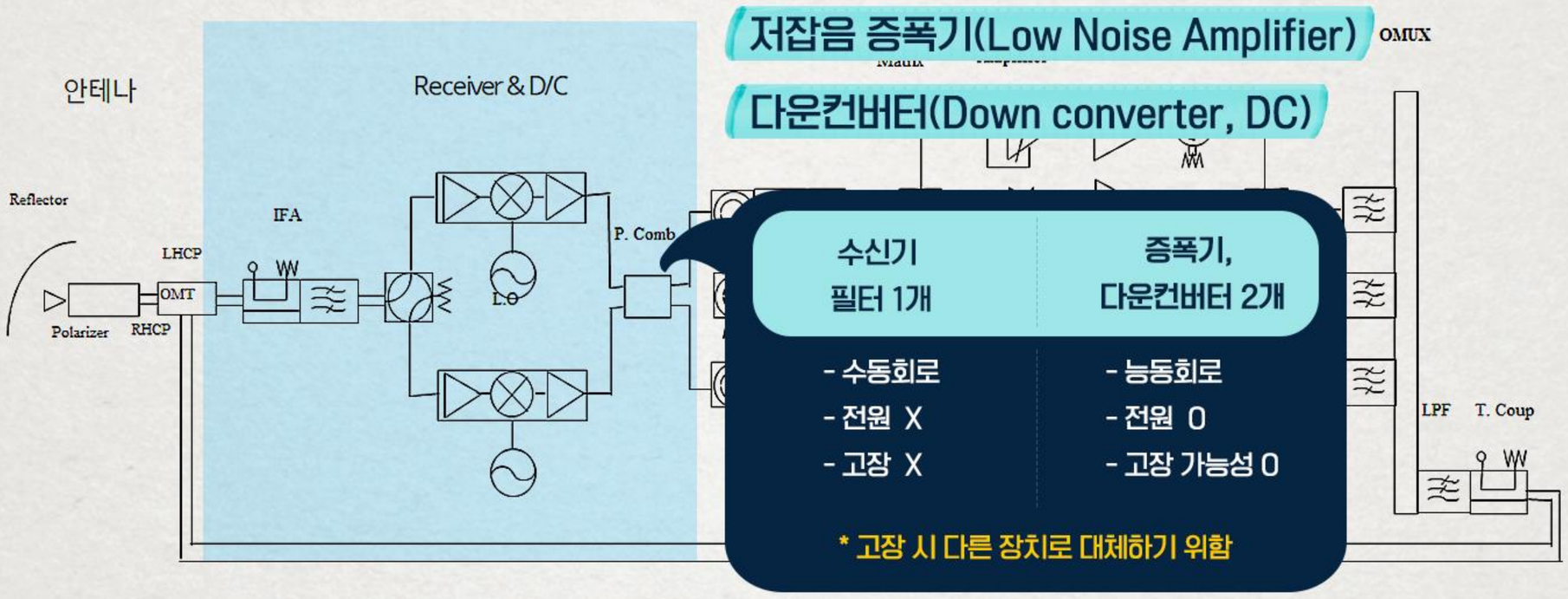
전파가 전리층을 통과할 때 패러데이 효과로 인하여
그 편파면이 회전하는 것



- 편파의 회전 정도 :
  이온층의 두께, 온도, 주파수에 따라 달라짐
- 원형편파 : 위성통신에서 사용함
- 선형편파 : 이동통신에서 사용함

NTN 위성통신

국내 정지궤도 위성통신/방송 중계기(트랜스폰더)의 구성도



IFA(Input Filter Assembly)

저잡음 증폭기(Low Noise Amplifier)

다운컨버터(Down converter, DC)

수신기 필터 1개	증폭기, 다운컨버터 2개
- 수동회로	- 능동회로
- 전원 X	- 전원 O
- 고장 X	- 고장 가능성 O

* 고장 시 다른 장치로 대체하기 위함

수신기 필터, 증폭기와 주파수변환기

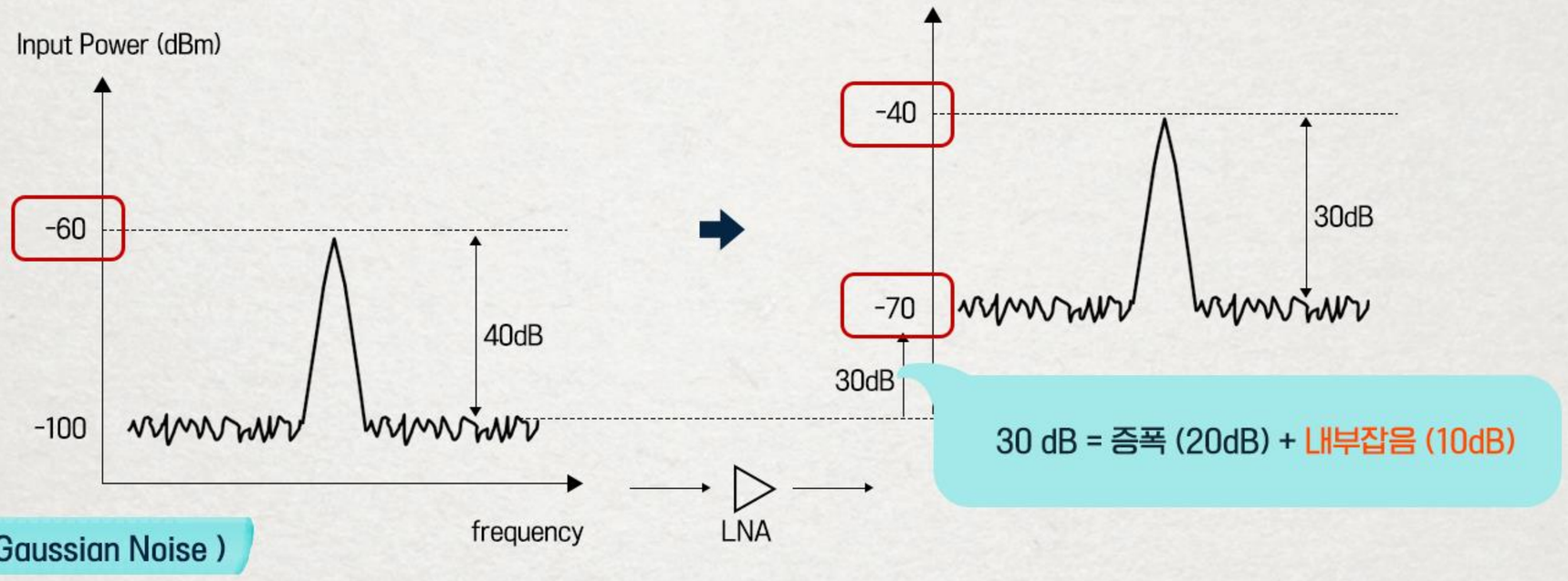
- Ku밴드 : 14GHz 입력 → 12GHz로 변환
- Ka밴드 : 30GHz 입력 → 20GHz로 변환

차세대 통신의 미래

NTN 위성통신

국내 정지궤도 위성통신/방송 중계기(트랜스폰더)의 구성도

저잡음 증폭기

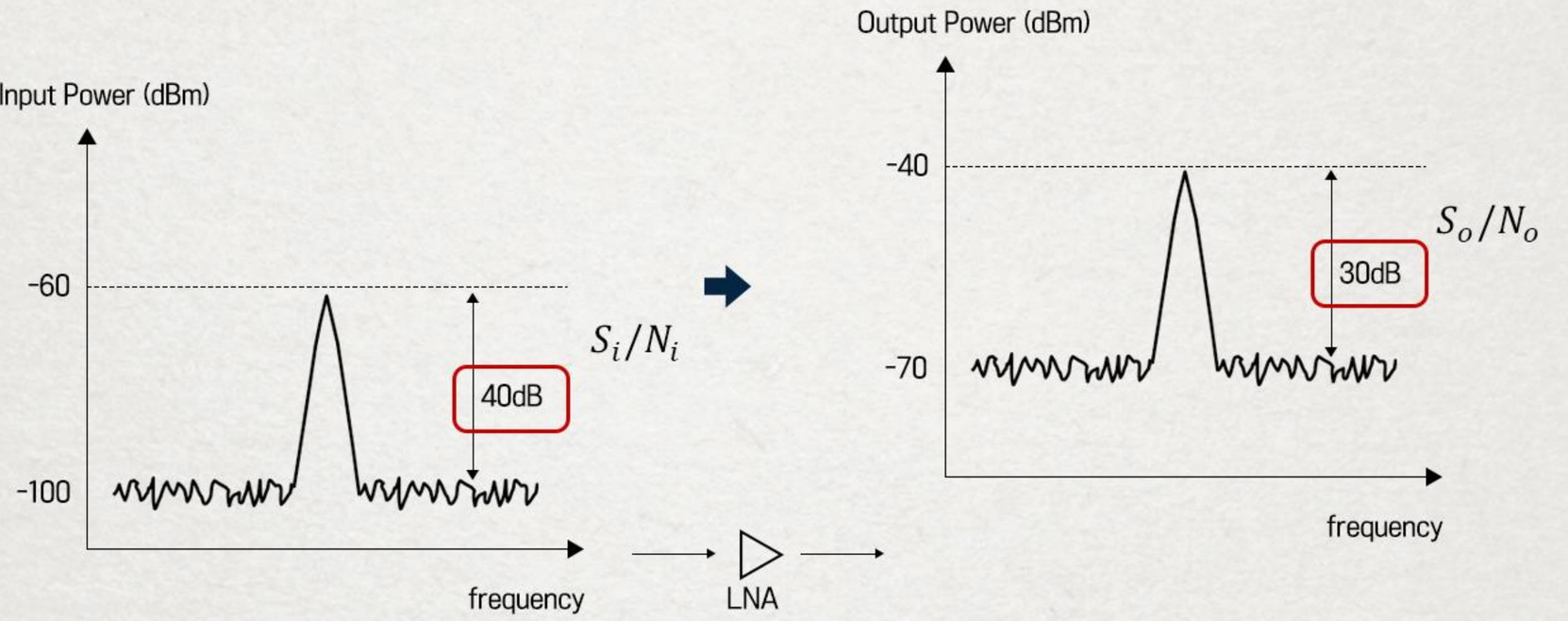


AWGN(Additive White Gaussian Noise)

증폭기의 특성

- 이득(Gain) → 20dB

저잡음 증폭기

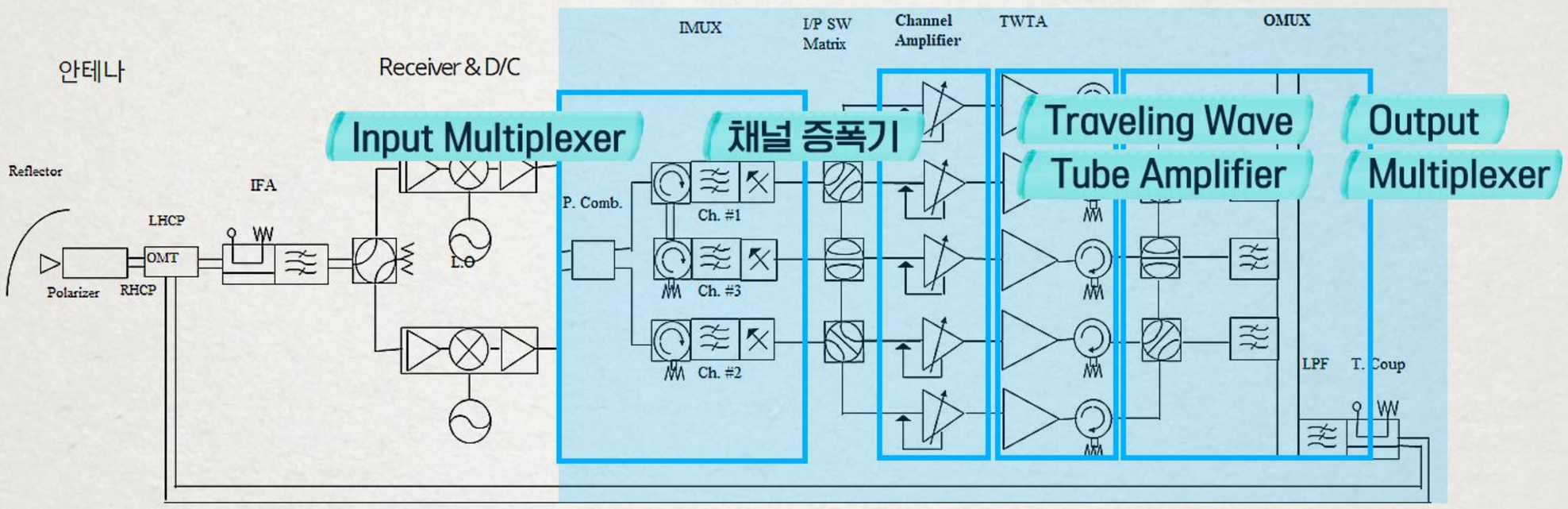


증폭기의 특성

- 이득(Gain) → 20dB
- 잡음지수(Noise Figure) → 10dB

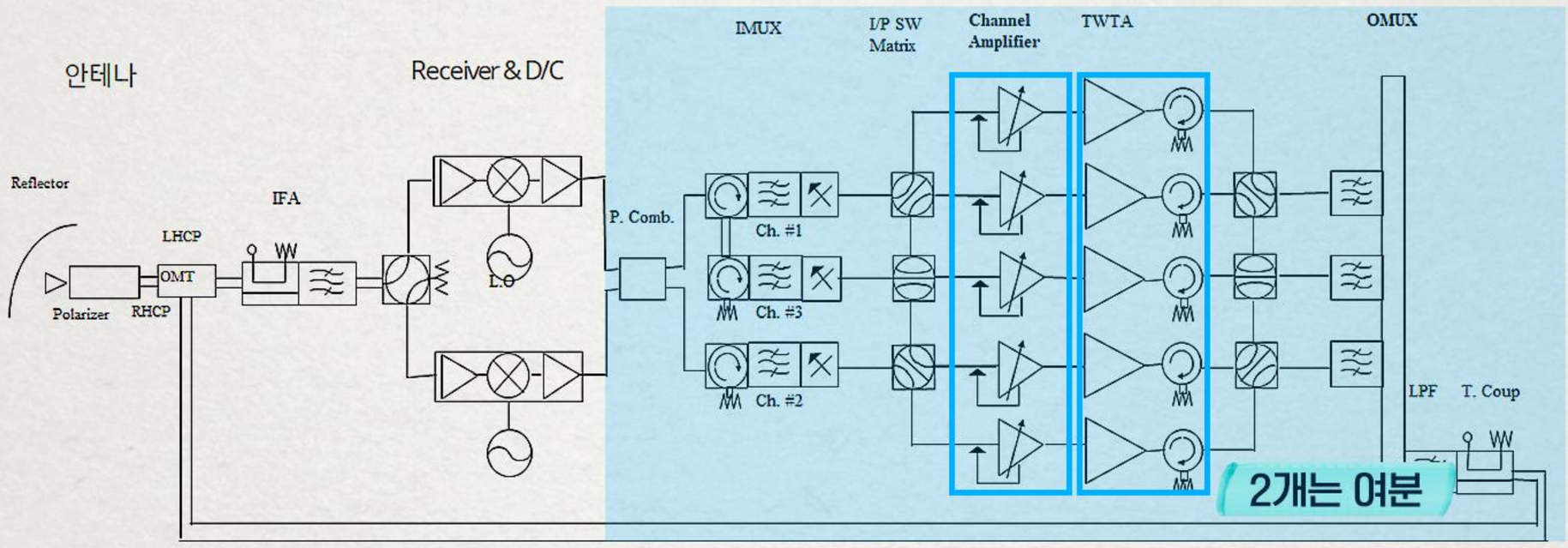
$$NF = \frac{S_i/N_i}{S_0/N_0}$$ 40dB − 30dB = 10dB

차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
국내 정지궤도 위성통신/방송 중계기(트랜스폰더)의 구성도



주파수 상향변환된 신호는 채널 별 분리(채널의 수 만큼)

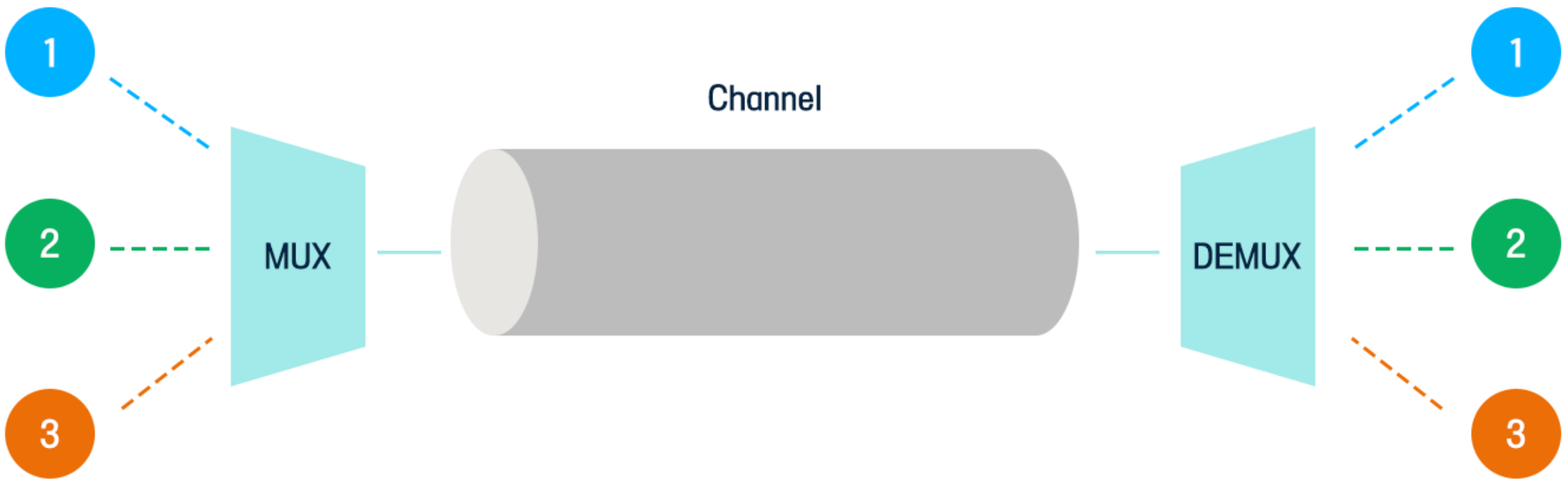
NTN 위성통신
국내 정지궤도 위성통신/방송 중계기(트랜스폰더)의 구성도



주파수 상향변환된 신호는 채널 별 분리(채널의 수 만큼)

NTN 위성통신
FDM과 멀티플렉싱

Question
다운링크에서 왜 채널 별로 증폭을 할까요?

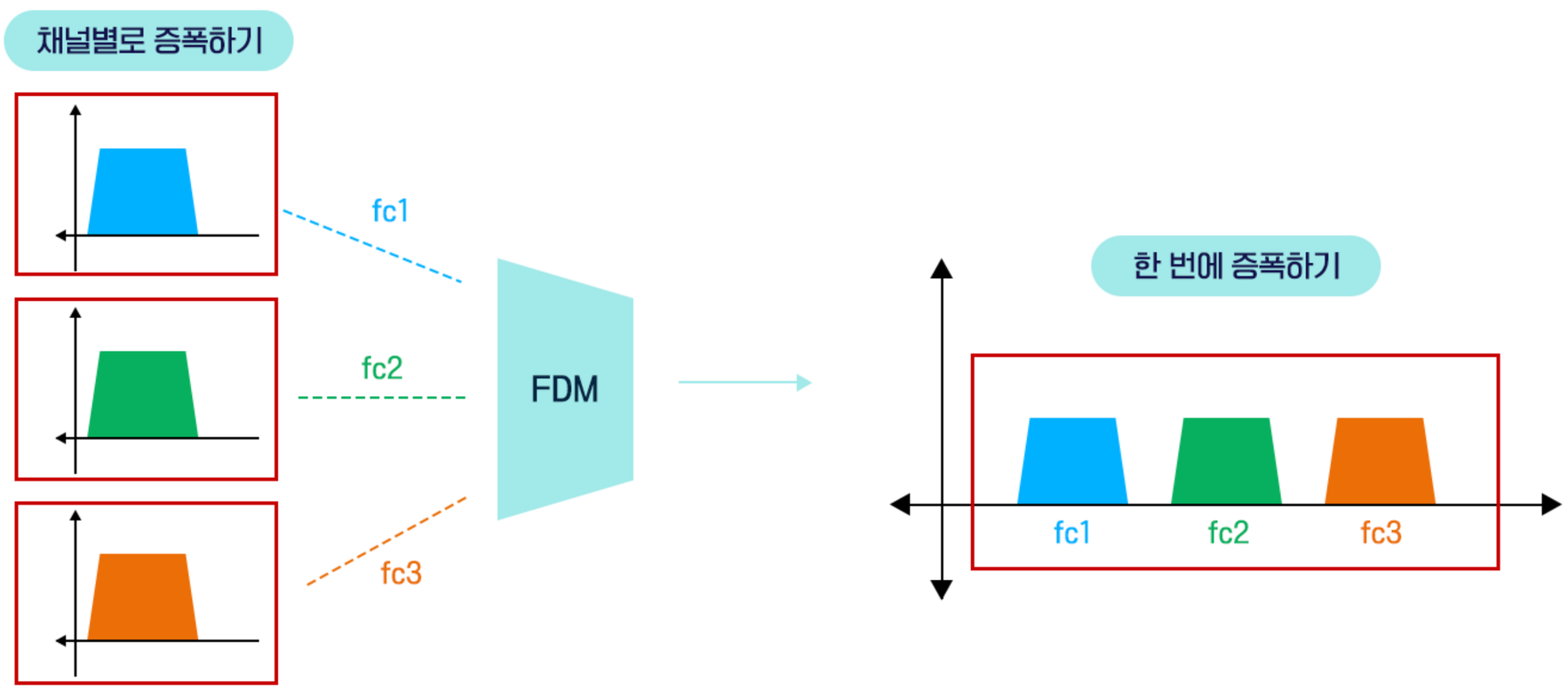


주파수대역이 500MHz일 때 --> 20MHz의 채널25개를 만들 수 있음

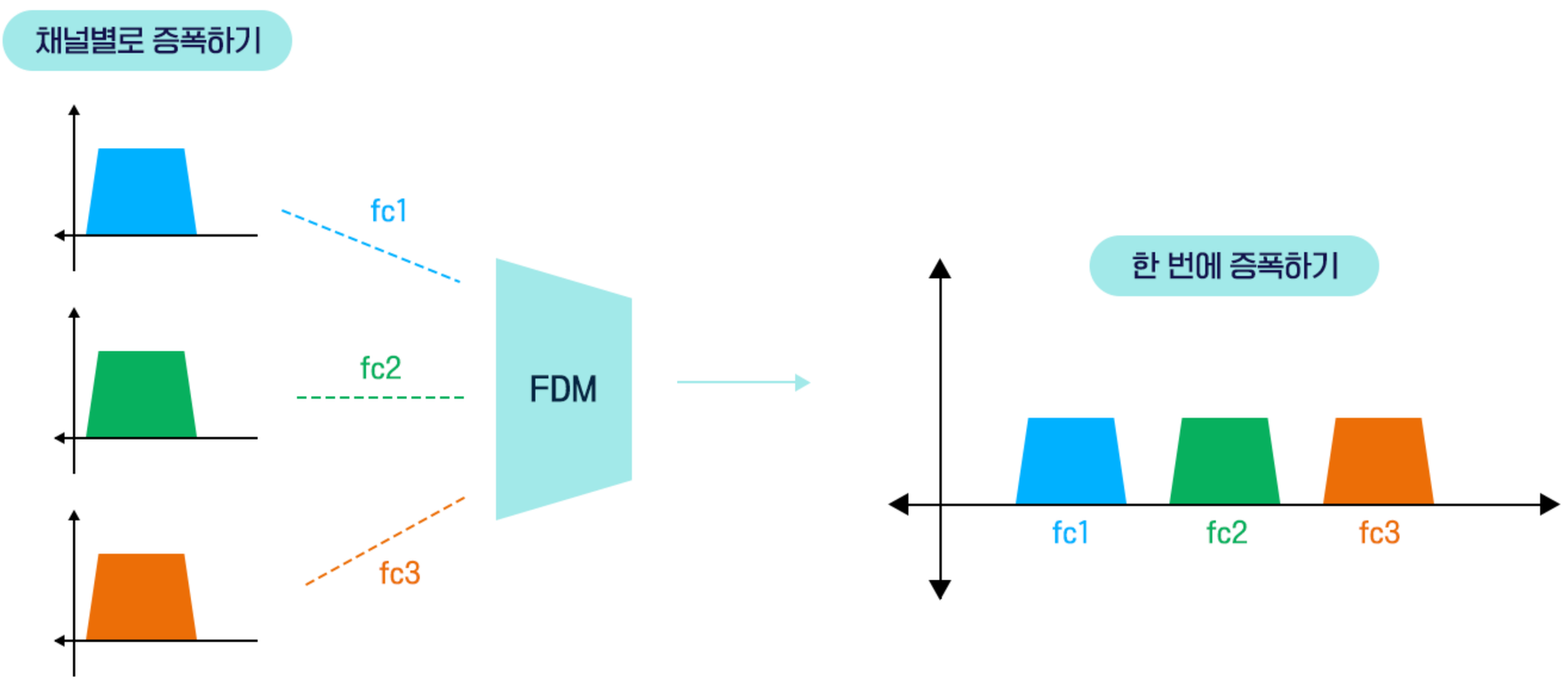
FDM(Frequency Division Multiplexing)

서로 다른 신호들을 하나의 채널로 전송할 수 있도록
신호를 결합/분리하는 과정

차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
FDM과 멀티플렉싱



NTN 위성통신
FDM과 멀티플렉싱



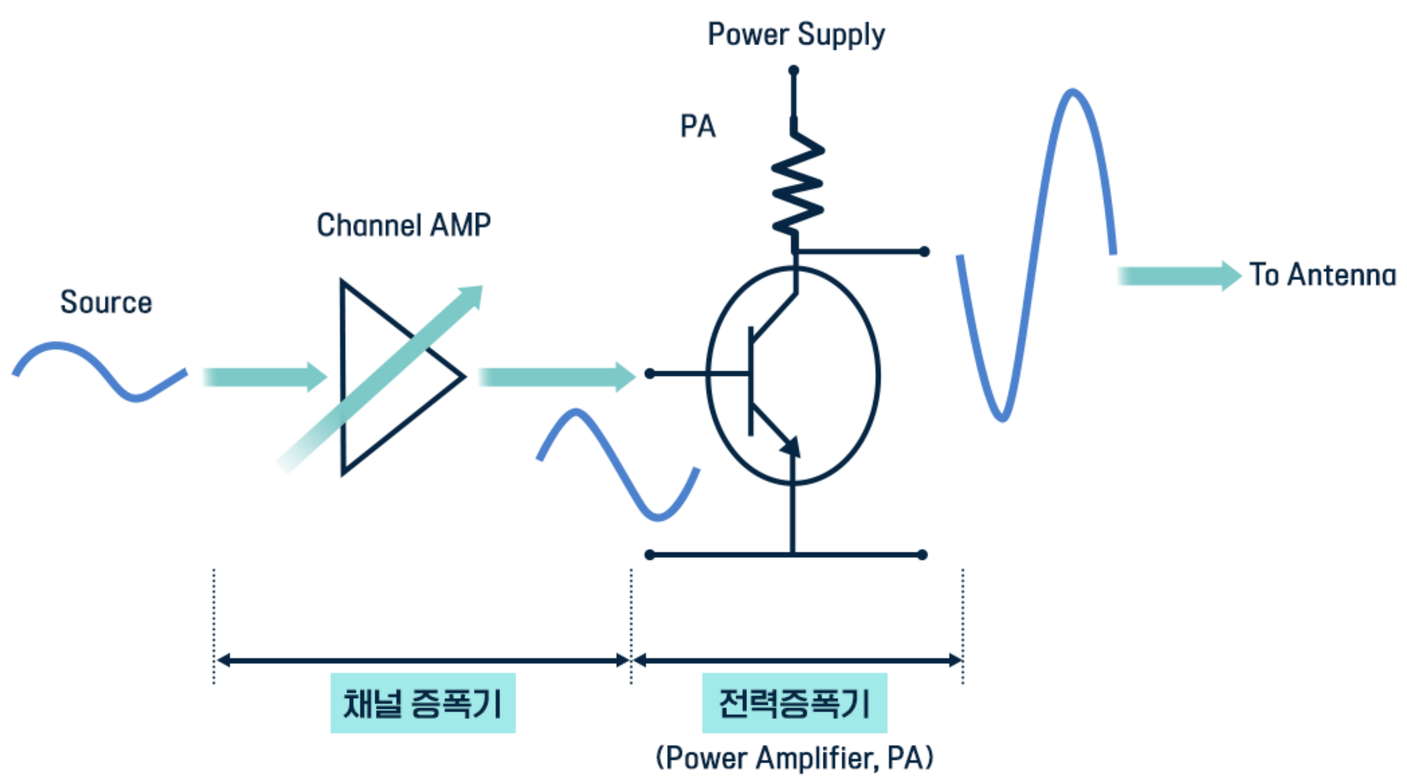
위성중계기의 전력증폭기(PA)

- 신호의 크기가 매우 커서 비선형성이 문제가 됨
- 한번에 증폭하면 채널 간 주파수 간섭이 발생함

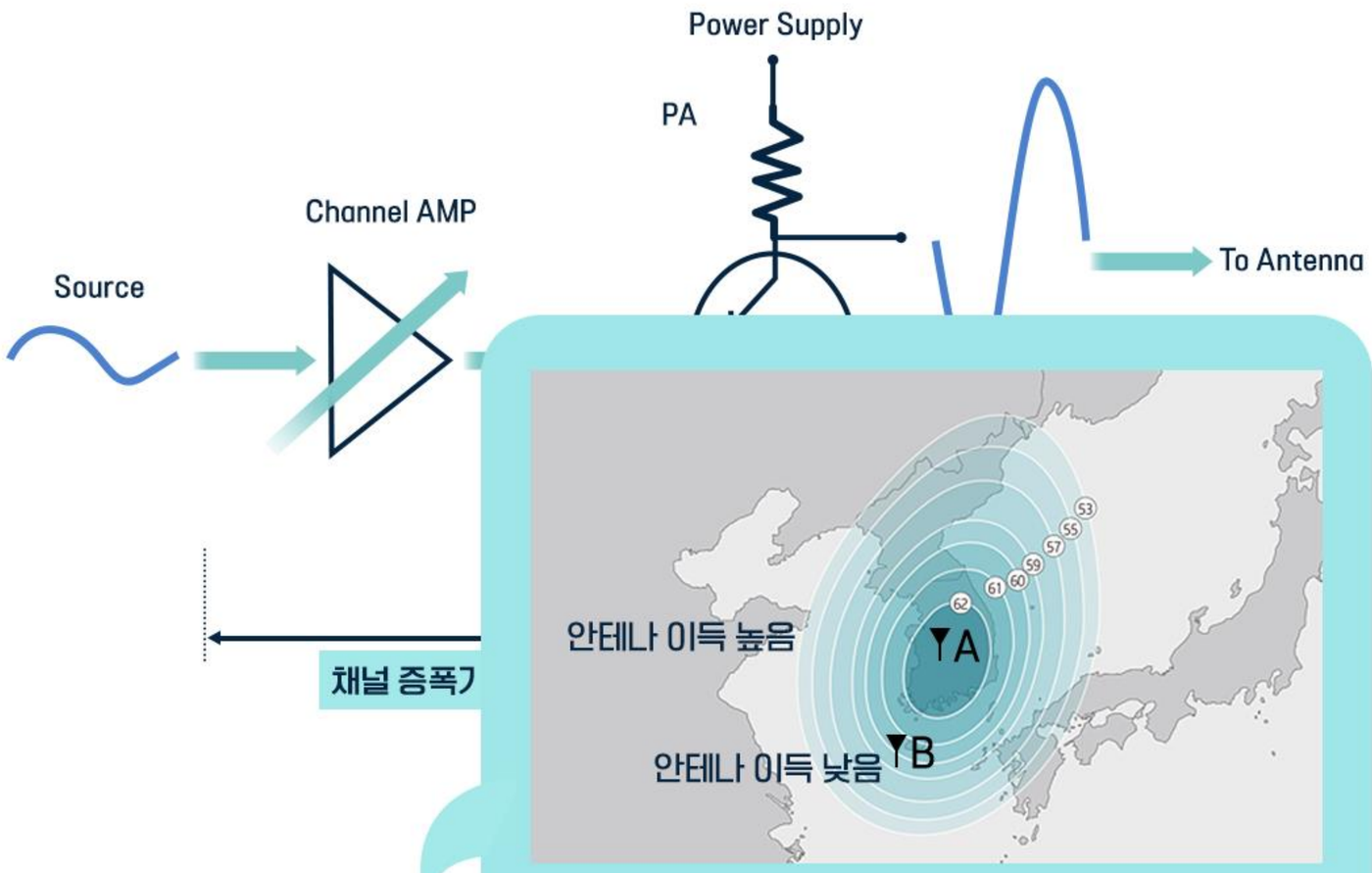
위성중계기의 저잡음증폭기(LNA)

- 신호의 크기가 작아 비선형성이 문제되지 않음
- 한번에 증폭해도 상호 영향이 없음

NTN 위성통신
채널증폭기와 전력증폭기



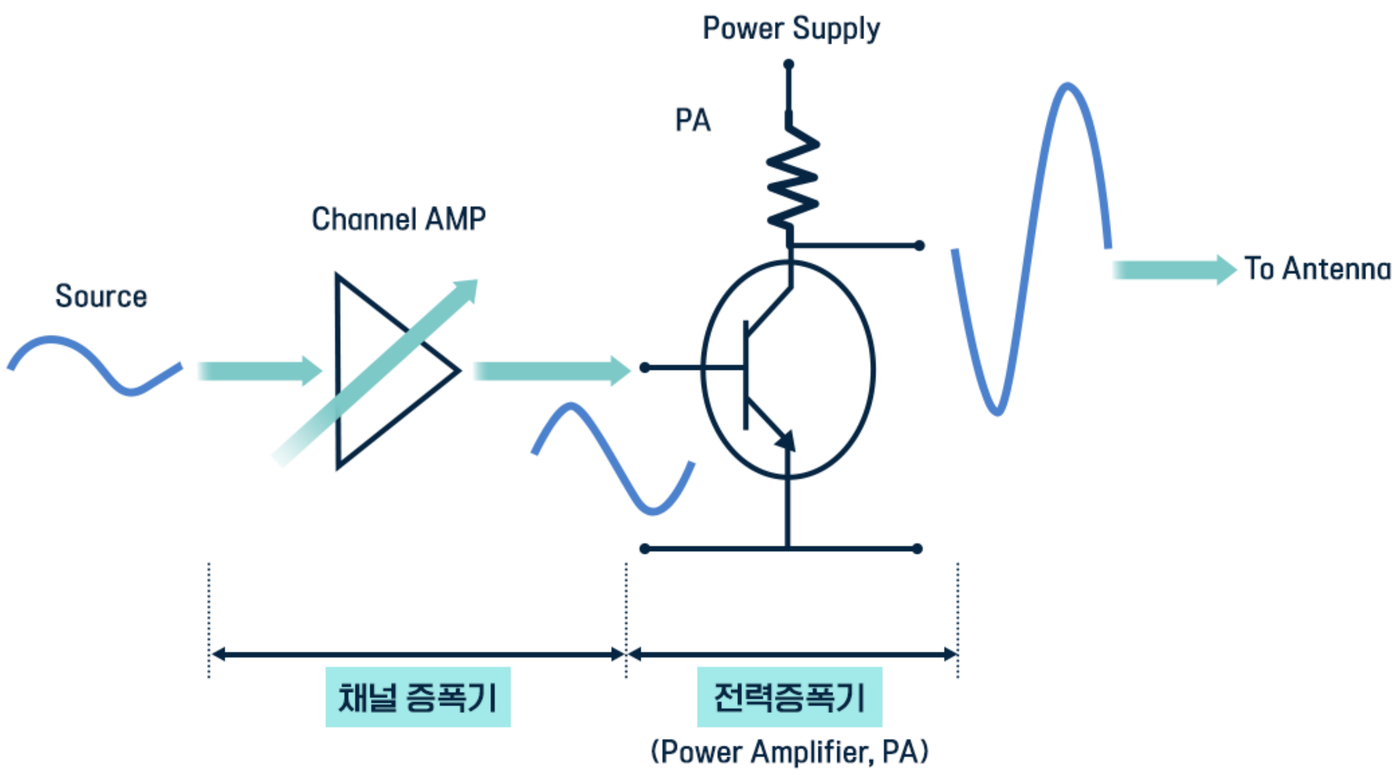
- 전력 증폭기의 전력레벨로 전력을 키움
- 채널 별 이득을 제어함



- 전력 증폭기의 전력레벨로 전력을 키움
- 채널 별 이득을 제어함

→ B 주파수 채널의 전력을 더 크게 조절함

차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
채널증폭기와 전력증폭기
KMU



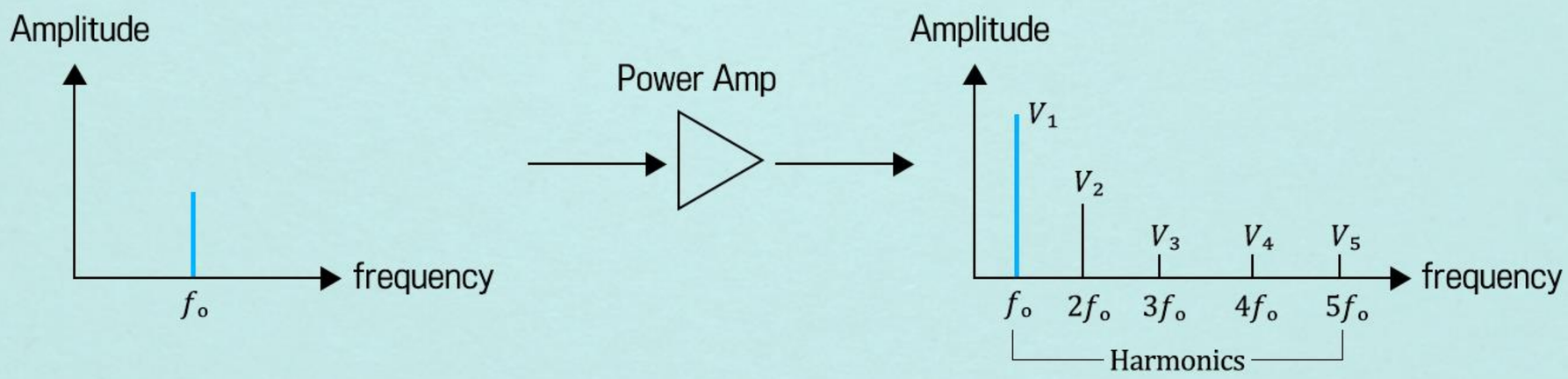
- 전력 증폭기의 전력레벨로 전력을 키움
- 채널 별 이득을 제어함

- 10W의 출력을 만들어 냄
- 위성중계기에서 가장 많은 DC 전기를 사용하며 크기가 큼

시간 영역

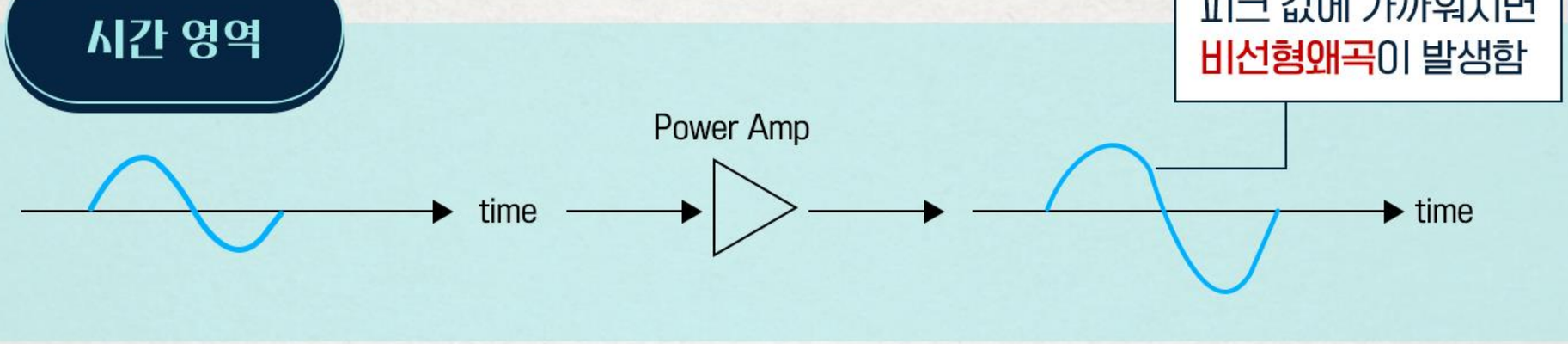


주파수 영역

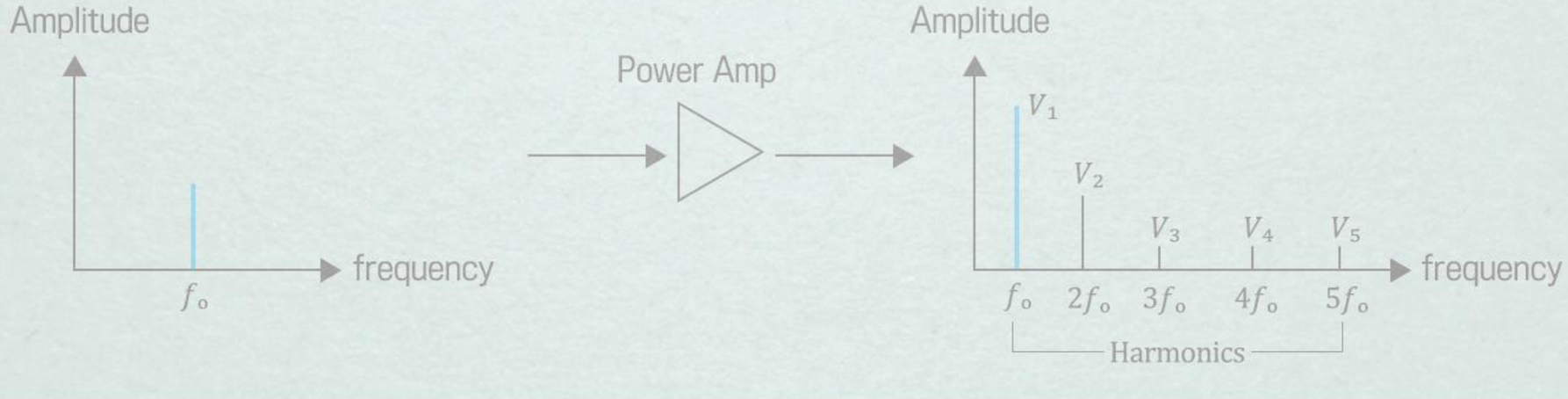


차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
전력증폭기에 의한 비선형성
KMU

시간 영역

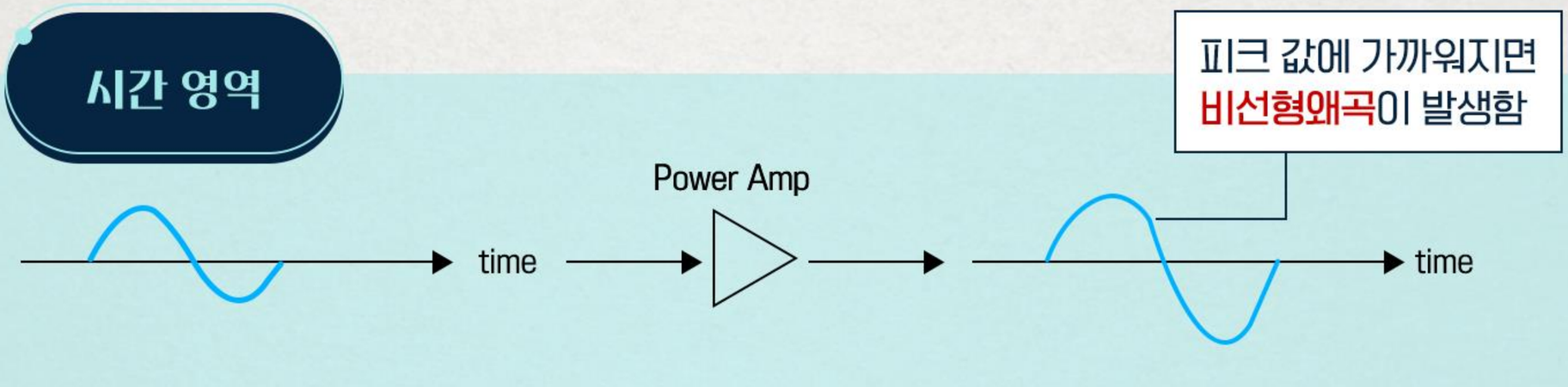


주파수 영역

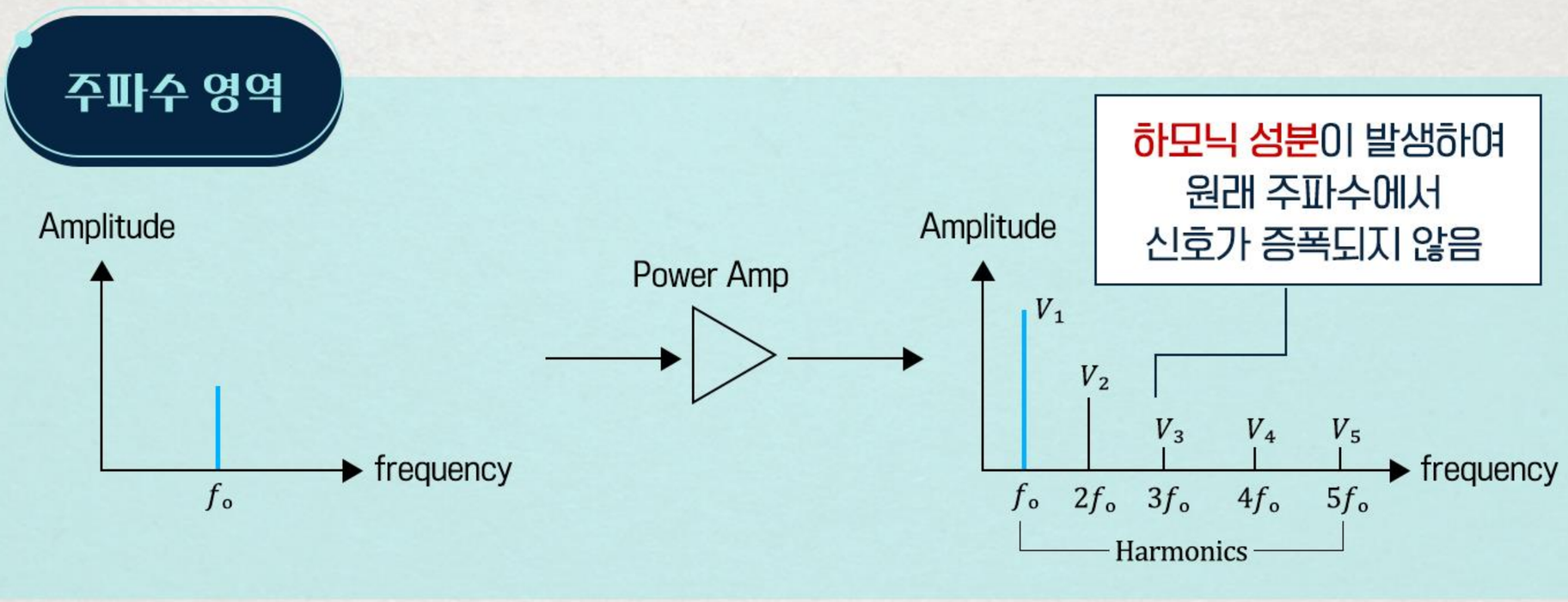


NTN 위성통신
전력증폭기에 의한 비선형성

시간 영역



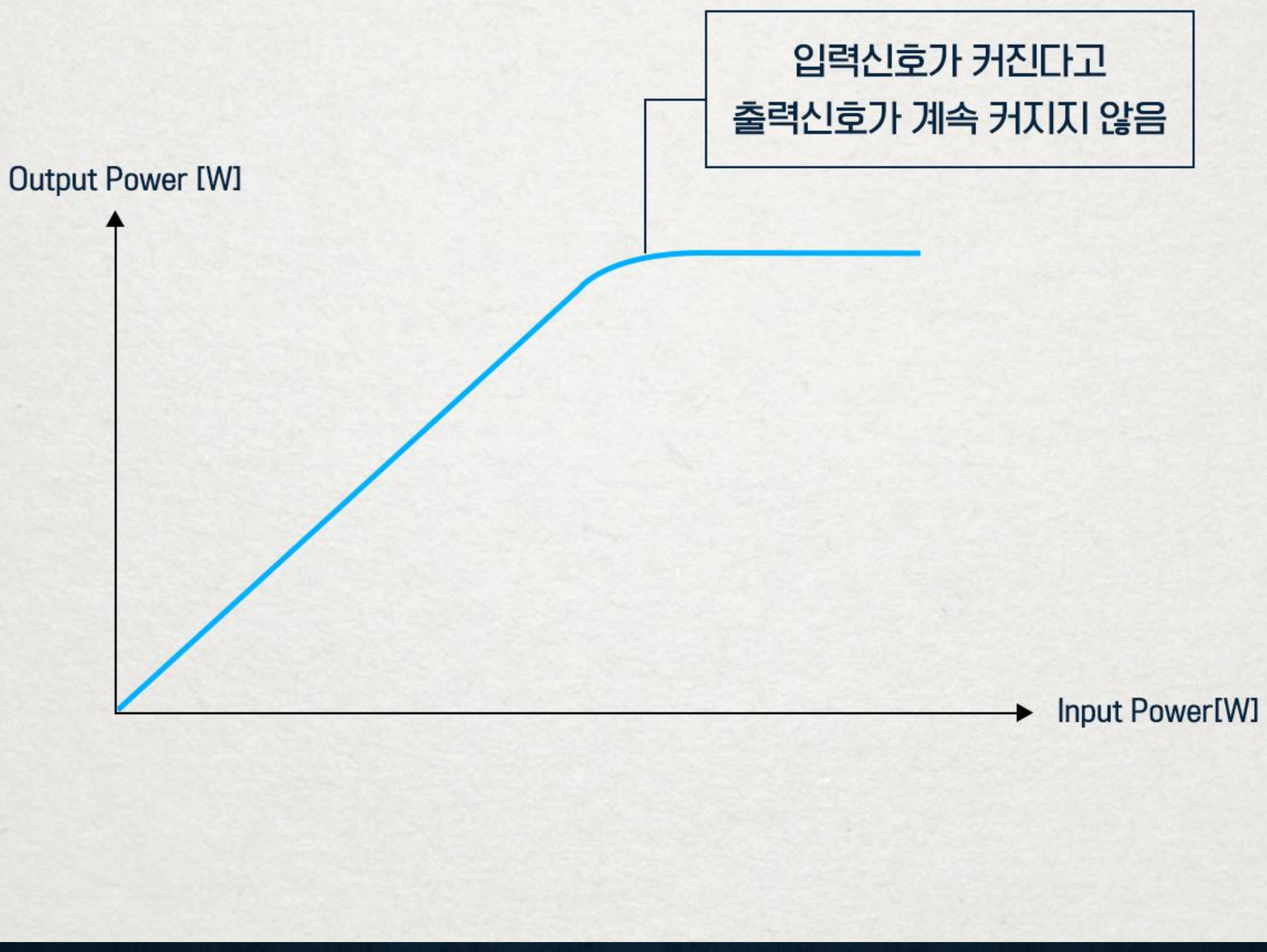
주파수 영역

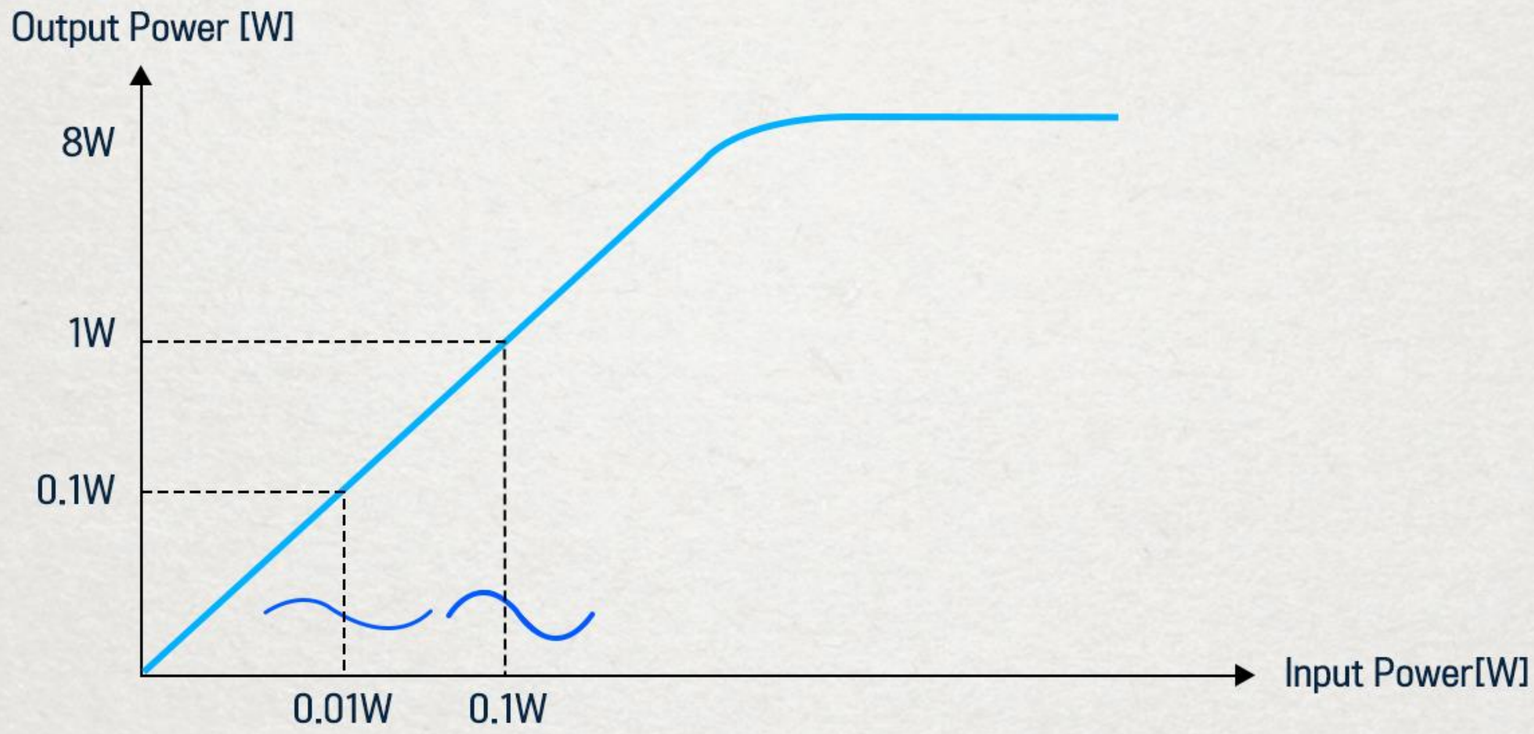


차세대 통신의 미래

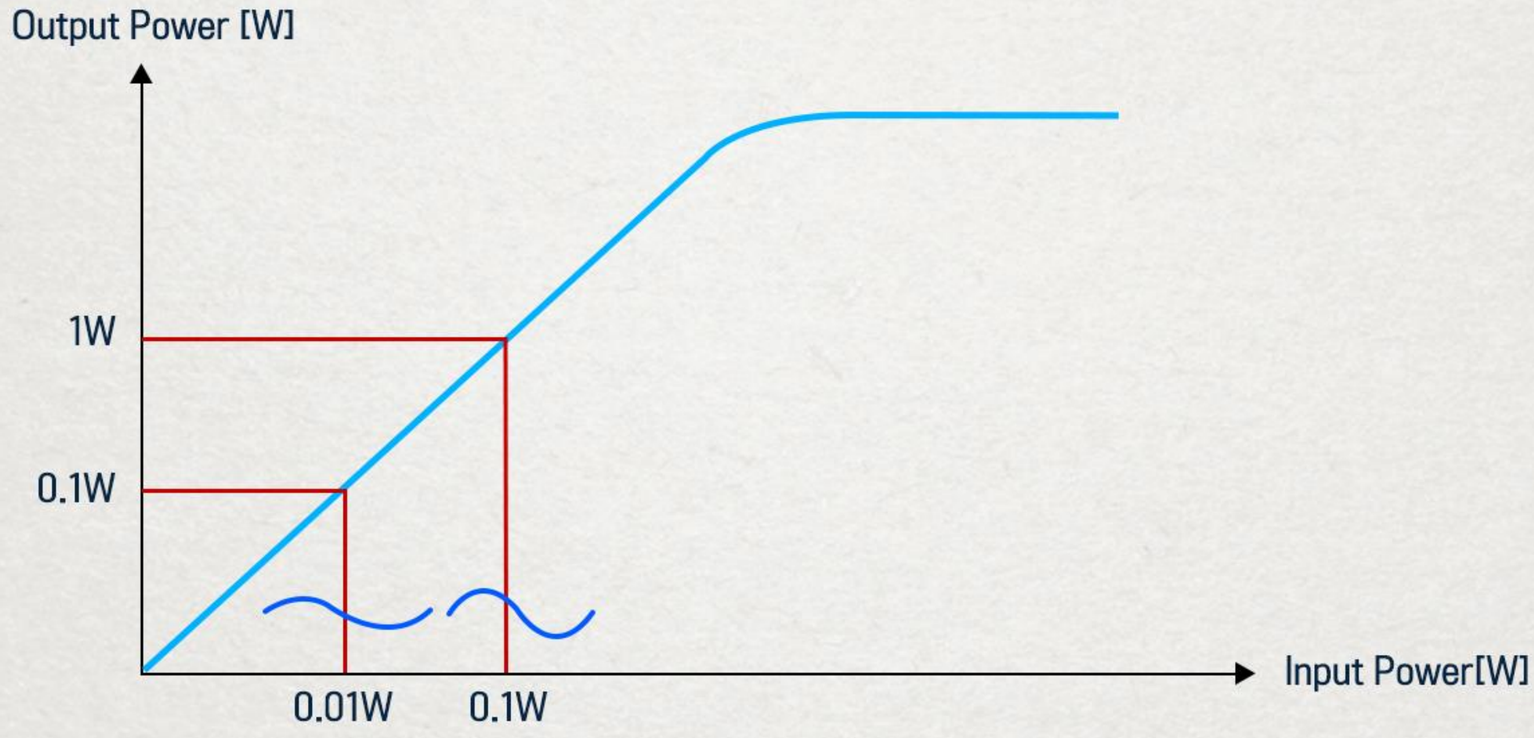
NTN 위성통신
전력증폭기에 의한 비선형성

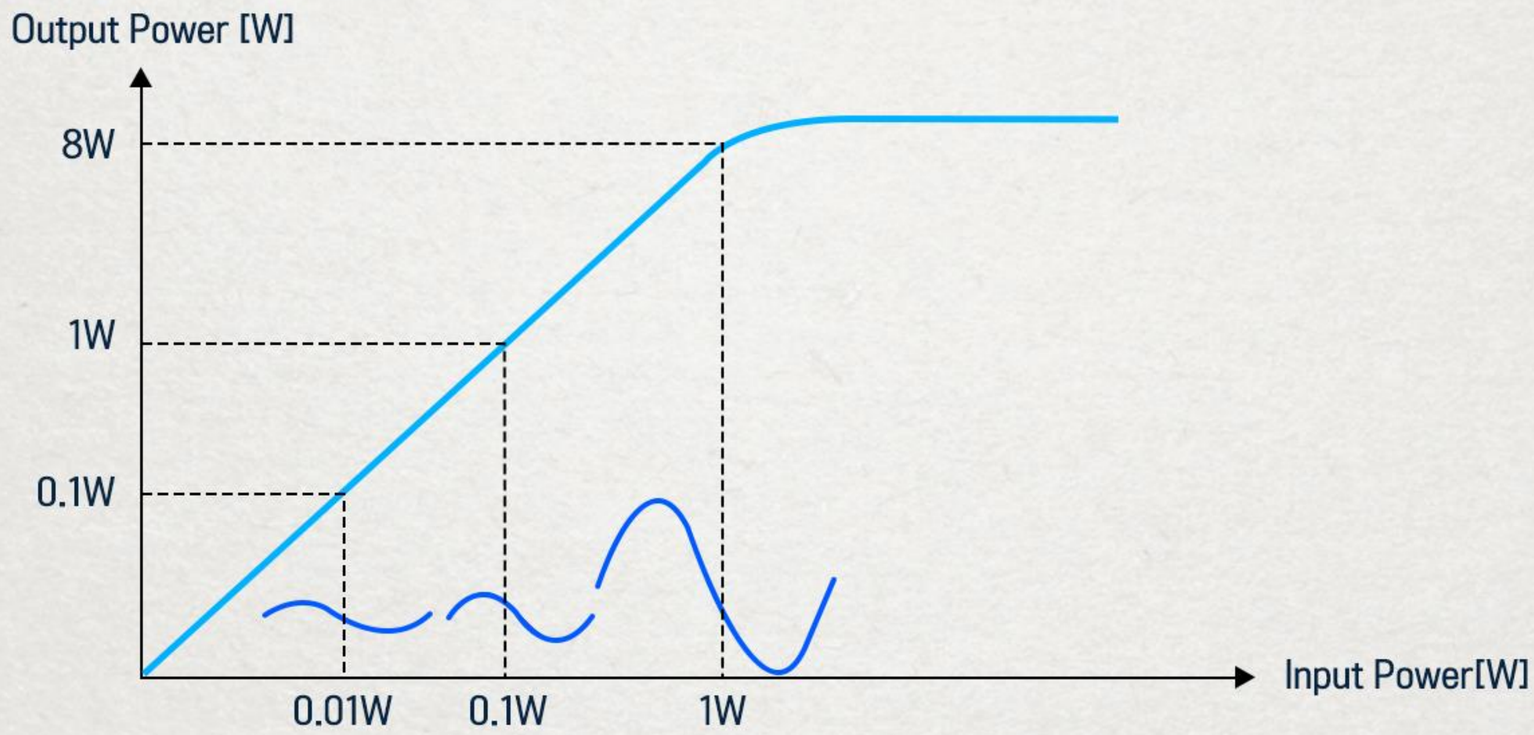
KMU

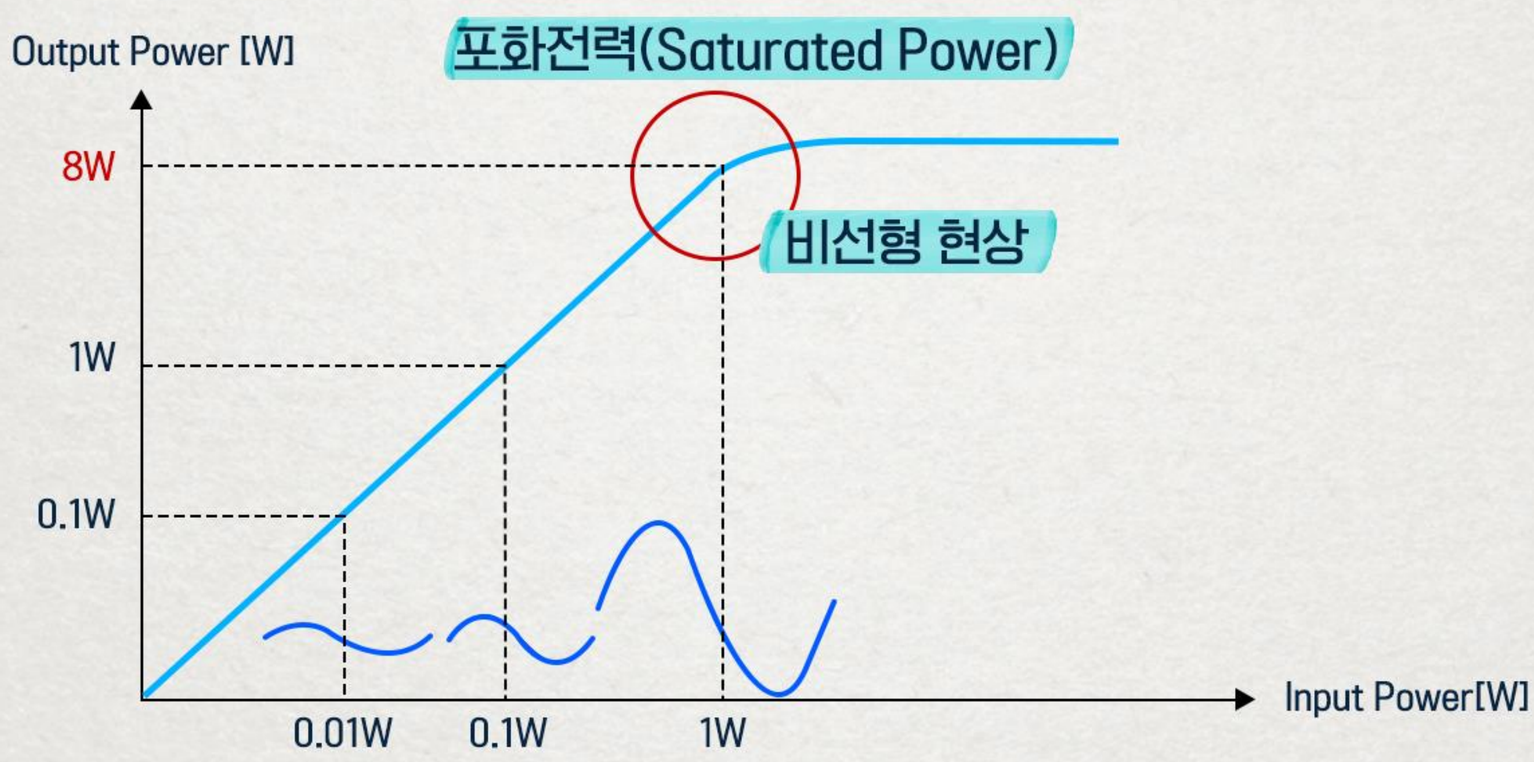




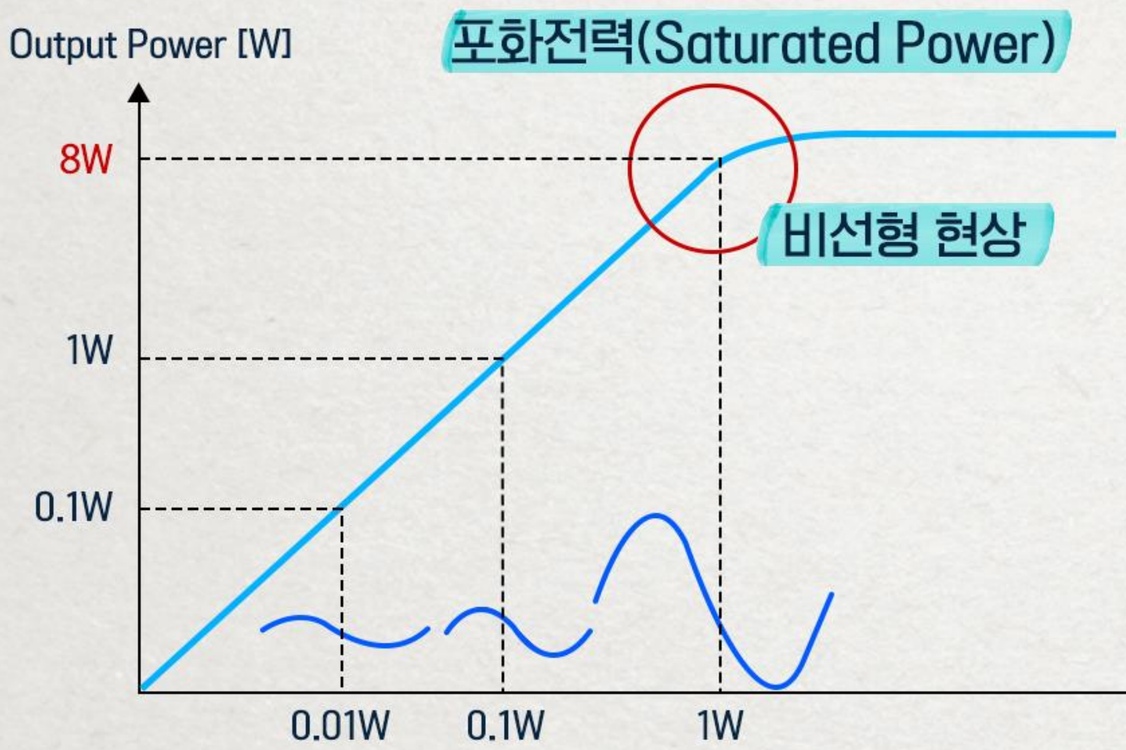
차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
전력증폭기에 의한 비선형성
KMU

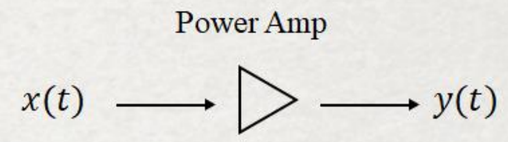



Output Power [W]
8W
1W
0.1W
0.01W
0.1W
1W
Input Power[W]


Output Power [W]
포화전력(Saturated Power)
비선형 현상
8W
1W
0.1W
0.01W
0.1W
1W
Input Power[W]

NTN 위성통신
전력증폭기에 의한 비선형성

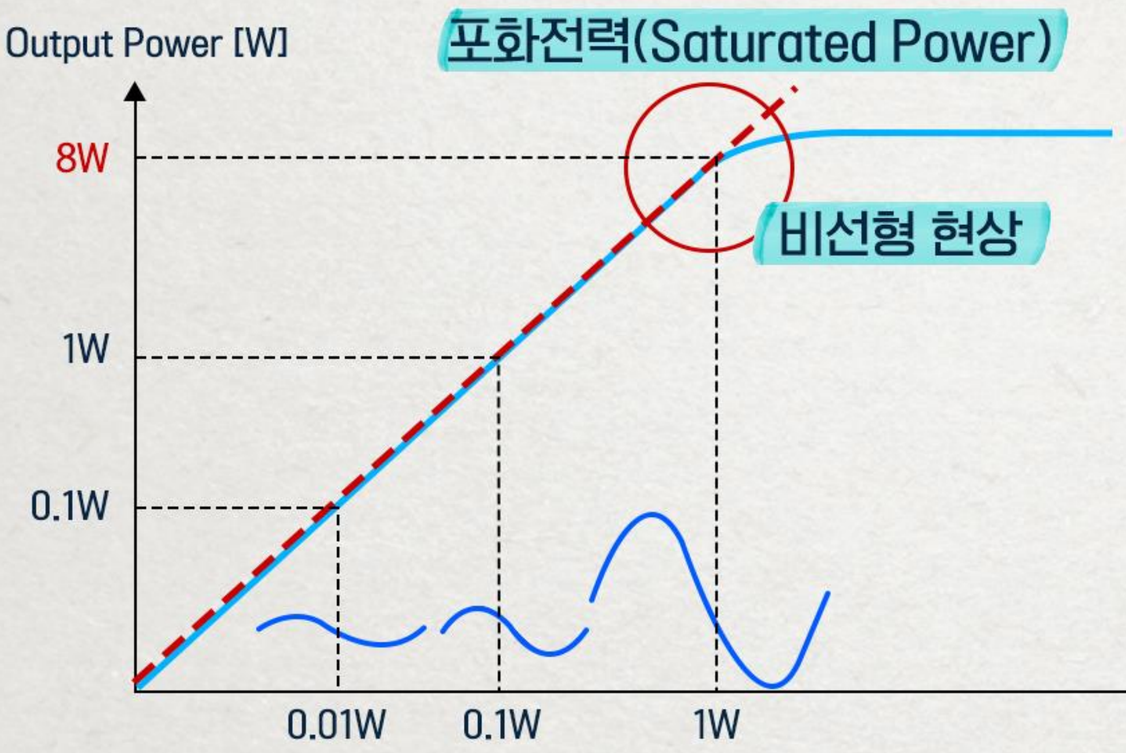


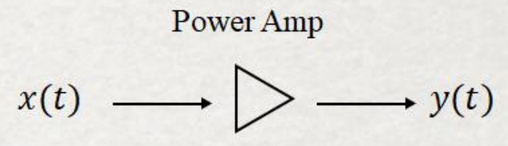


$$y(t) = a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t)$$

차세대 통신의 미래

NTN 위성통신
전력증폭기에 의한 비선형성





$$y(t) = a_1 x(t) + a_2 x^2(t) + a_3 x^3(t)$$

2차 비선형성 3차 비선형성

01 신호의 포화 3차 비선형성 효과



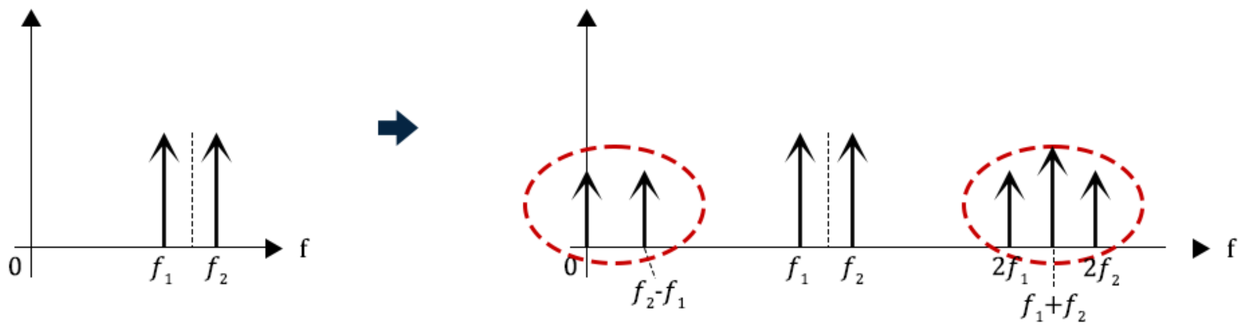
negative

$$x(t) = V_0\cos(\omega_0 t) \xrightarrow{\text{Power Amp}} y(t) = a_0 + a_1x(t) + a_2x^2(t) + a_3x^3(t)$$

$$y(t) = \left(a_0 + \frac{1}{2}a_2V_0^2\right) + \left(a_1V_0 + \frac{3}{4}a_3V_0^3\right)\cos(\omega_0 t) + \frac{1}{2}a_2V_0^2\cos(2\omega_0 t) + \frac{3}{4}a_3V_0^3\cos(3\omega_0 t)$$

차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
전력증폭기에 의한 비선형성의 효과

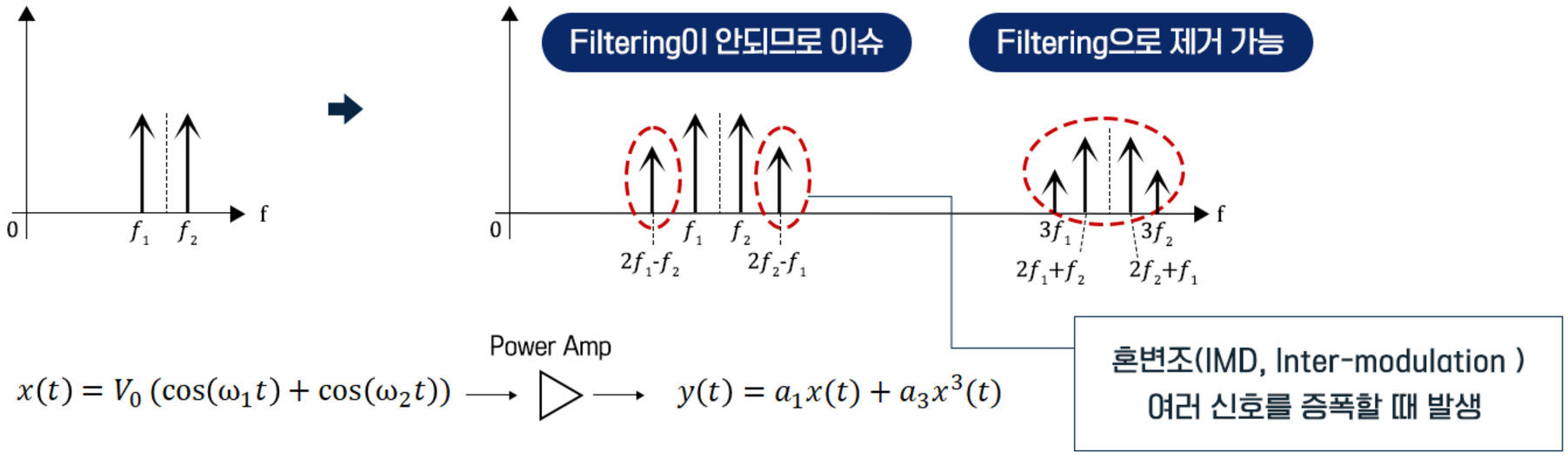
02 새로운 주파수 성분 생성 2차 비선형성 효과



$$x(t) = V_0\left(\cos(\omega_1 t) + \cos(\omega_2 t)\right) \xrightarrow{\text{Power Amp}} y(t) = a_0 + a_1x(t) + a_2x^2(t)$$

03

새로운 주파수 성분인 IMD(혼변조) 생성 3차 비선형성 효과



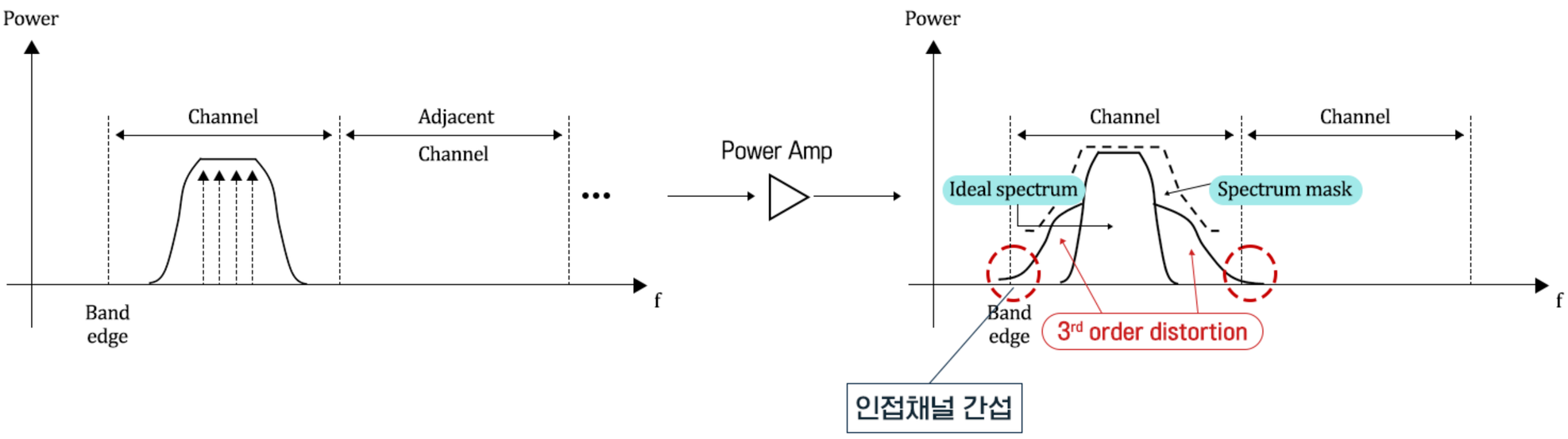
전력증폭기에 의해 인접 채널에 간섭을 주게 됨

→혼변조가 최소가 되도록 증폭기를 설계해야 함

차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
전력증폭기에 의한 비선형성의 효과

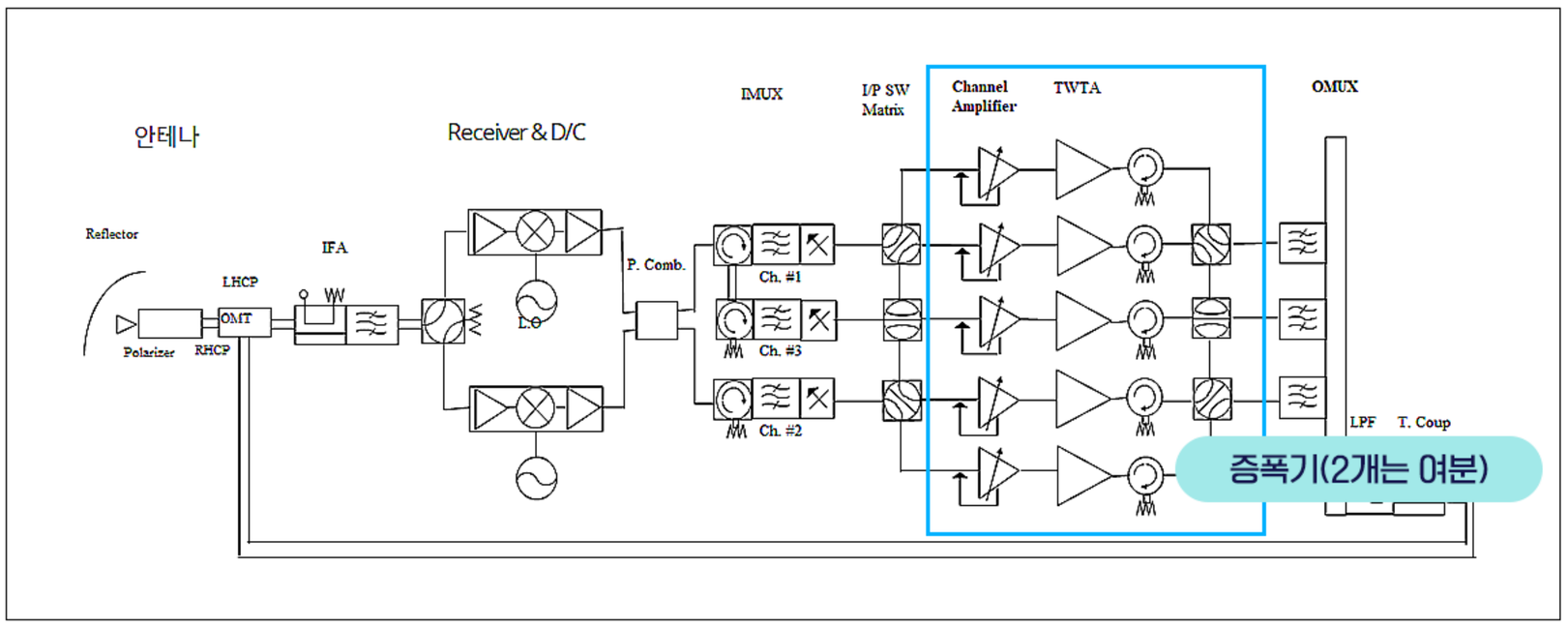
03

새로운 주파수 성분인 IMD(혼변조) 생성 3차 비선형성 효과



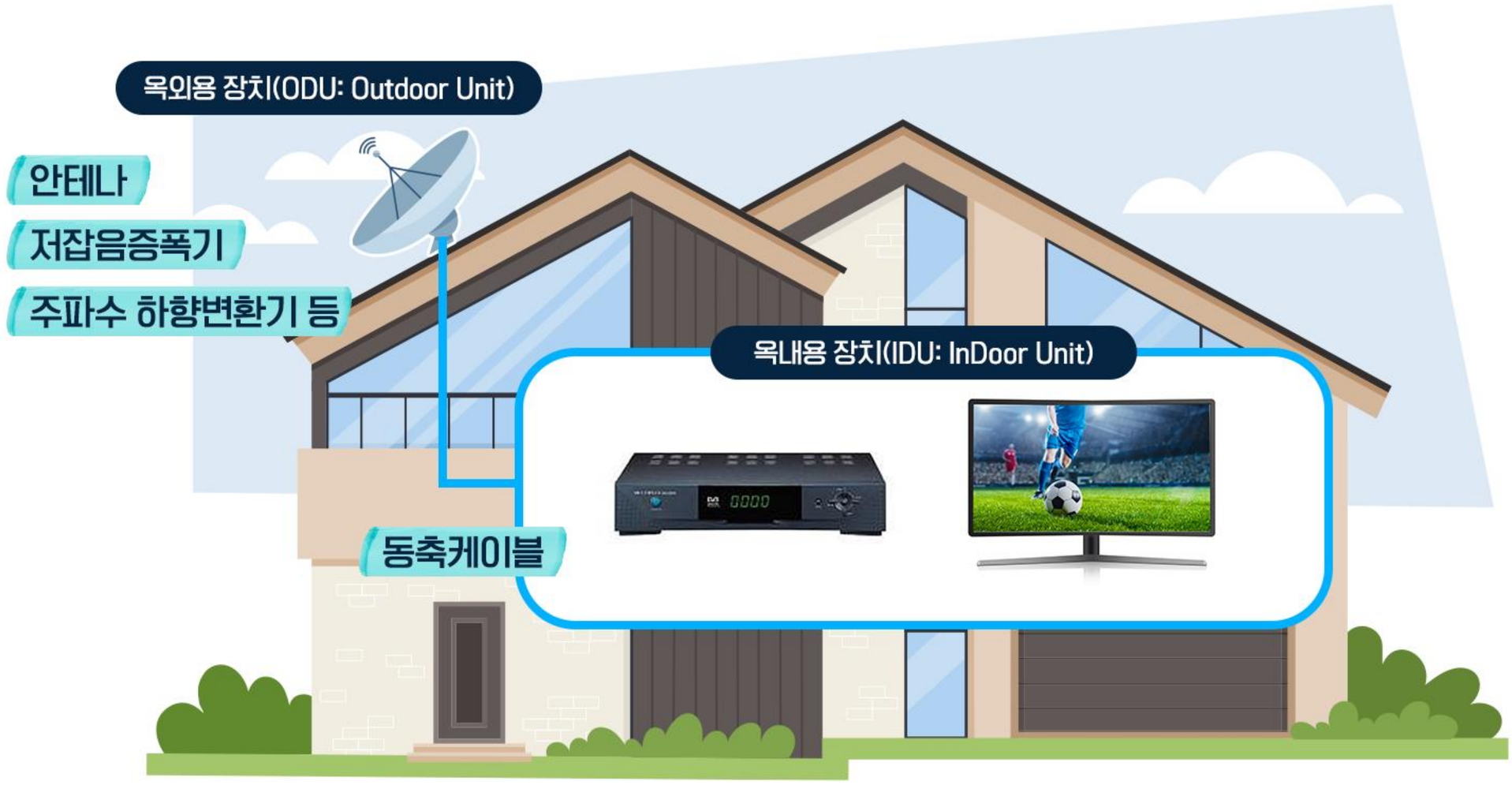
→ 혼변조 성분의 최소화하기 위해 채널 별로 분리하여 증폭함

위성통신/방송 중계기 (트랜스폰더)의 구성도



위성통신/방송중계기 주파수가 높은 RF회로로 구성되며 아주 작은 신호를 잡음 없이 증폭하고 전력증폭기로 보낼 때 비선형성 효과를 최소화하여 보내는 장치

위성방송 수신기의 구조를 살펴봅시다.



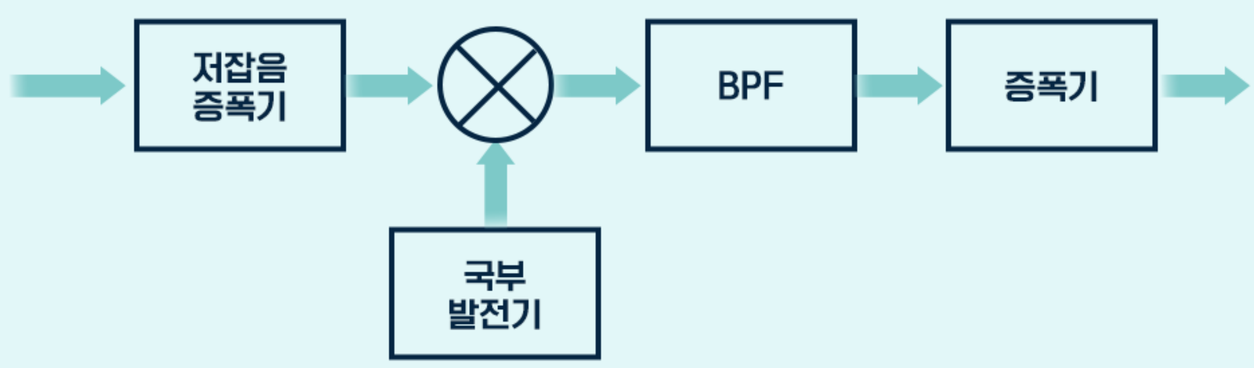
차세대 통신의 미래
NTN 위성통신
위성방송 수신기의 구조
KMU



피더 반사판에서 들어온 신호가 들어오는 입구

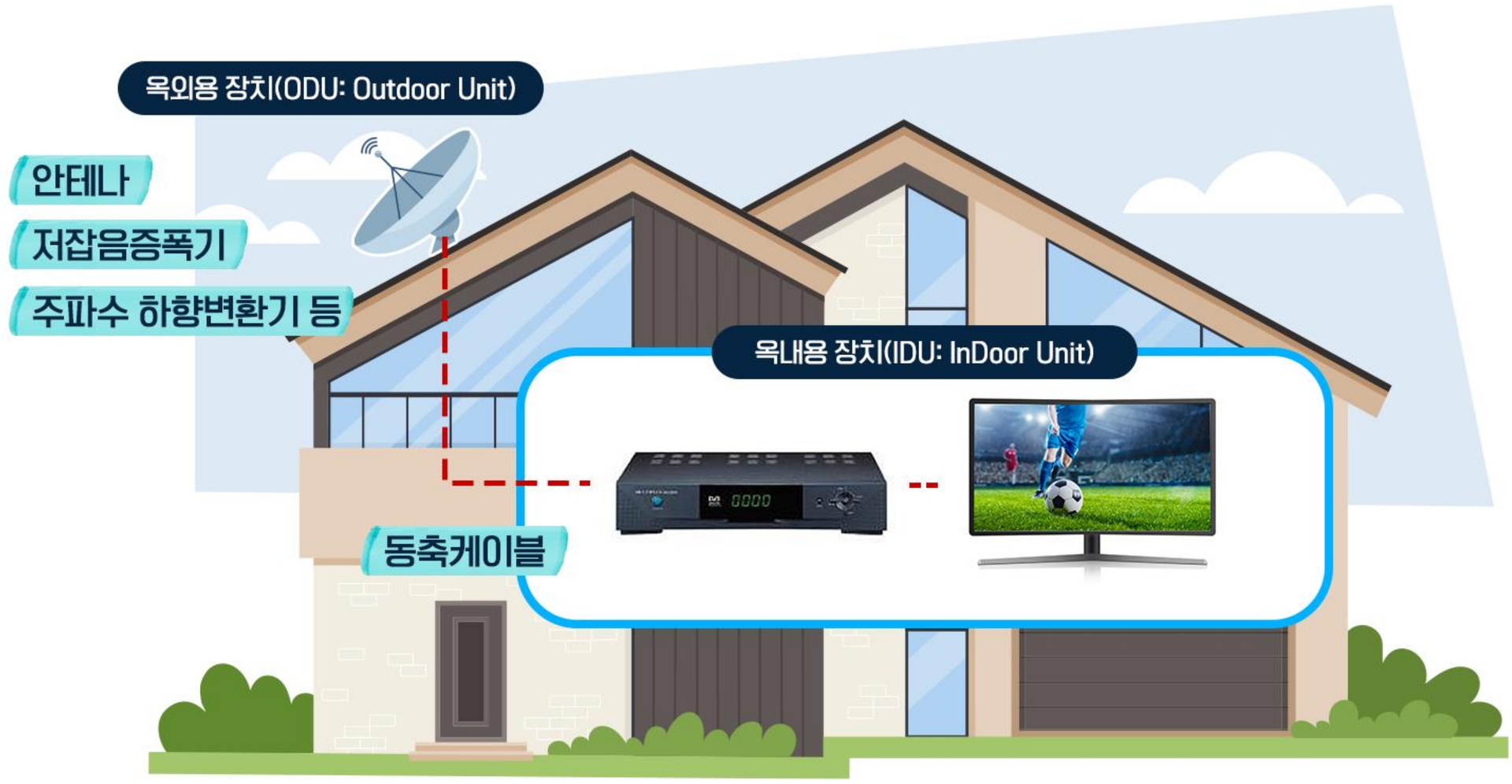
+

LNB(Low Noise Block) 저잡음 증폭 변환기



→ 동축케이블을 통해 실내 수신기와 연결

NTN 위성통신
위성방송 수신기의 구조



차세대 통신의 미래

NTN 위성통신
위성방송 수신기의 구조

